



**基于价值链的供应链网络构建
-以CV公司骨架车为例**

**CONSTRUCTION OF SUPPLY CHAIN
NETWORK BASED ON VALUE CHAIN
- A CASE STUDY OF CV COMPANY'S
CONTAINER SEMI-TRAILER**

学 校：上海交通大学
学 院：安泰经济与管理学院
专 业：工商管理（MBA）
作 者：李超
导 师：
学 号：119120910263
班 级：M1912092
答辩日期：2021年12月31日



基于价值链的供应链网络构建-以CV公司骨架车为例

摘 要

自中国加入世界贸易组织以来，就积极参与全球贸易的供应链与价值链的活动中。2016年特朗普就职美国总统，美国贸易保护主义抬头，针对中国的“301”调查、“双反”调查层出不穷，中美贸易形势严峻。以CV公司为代表的跨国制造型企业在美国的市场也遭受了承重打击。其中不少企业开始思考借中美之外的第三国的名义将产品销往美国，以规避中美贸易风险。然而，部分企业并没有深刻理解将价值链融入第三国供应链的理念，仅仅在第三国家对产品进行转口或简单的组装加工，依然受到了美国反规避调查的追讨。因此，如何在产品供应链设计之初将价值链理念融入其中，这是很多面临贸易制裁的中资企业都需要考虑的实际问题。

本文以CV公司为例，其销往美国的骨架车面临关税和“双反”调查的双重压力，希望通过在泰国构建新的骨架车供应链，取得当地的原产地认证后供给美国市场。而美国的原产地规则，对于产品的价值链成分构成有特定要求。因此，在新的供应链网络构建之初，将原产地认证对于价值链的约束考虑在内十分必要。本文首先通过供应链和价值链的理论研究，阐明了在面对美国原产地认证问题上，两者的结合的必要性；



然后，以CV公司的骨架车为例，通过对CV公司全球布局现状分析，描绘出供应链网络的主要参与者及网络的大致形态；接着，通过对美国原产地证及普惠制的分析，得出价值增值占比的约束条件，以及骨架车全价值链的构成；最后，通过建立0-1整数规划模型，求解出满足价值约束条件下，供应链总成本最低的方案。

本文在研究美国原产地规则认证的后，将除中美之外的第三国的价值增值占比的要求作为供应链网络选择的约束条件，为CV公司骨架车供应链网络选择提供依据，也可以给同样面临贸易制裁的中资企业出海经营以支持和启发。

关键词： 价值链，供应链网络构建，中美贸易摩擦，“双反”调查



CONSTRUCTION OF SUPPLY CHAIN NETWORK BASED ON VALUE CHAIN - A CASE STUDY OF CV COMPANY'S CONTAINER SEMI-TRAILER

ABSTRACT

Since joined WTO, China has actively participated in the activities of global supply chain and value chain. In 2016 Donald Trump took office as US president, and trade protectionism has been on the rise, with numerous anti-dumping and countervailing investigations against China. The trade relationship between China and US was really grim. Chinese international manufacturing companies such as CV have also been hit hard in the U.S. market, many of which began to consider selling their products to the United States in a third country to avoid trade collision. However, some enterprises do not have a deep understanding of integrating the value chain into the supply chain of the third country. They only re-exported or simply assembled their products in the third country, and still traced by the US anti-circumvention investigation. Therefore, how to integrate the value chain into supply chain design at the beginning is a practical problem that many Chinese enterprises facing trade sanctions need to consider.

This paper takes CV Company as an example. Its container semi-trailers sold to the United States are under pressure of tariffs and anti-dumping and countervailing investigations. CV hopes to build a new supply chain in Thailand to obtain local origin certification and supply to American market. The rules of origin in the United States have specific requirements on the value chain of product. Therefore, at the beginning of the construction of a new supply chain network, it is necessary to take the constraints of origin



certification on the value chain into account. In this paper, firstly, I illustrate the necessity of the combination of supply chain and value chain. Then, I take the container semi-trailer as an example, and describe the main participants of the supply chain network and the general form of its network; after that, by analyzing the rules of origin and GSP, the constraint conditions of value-added ratio are obtained. Finally, I establish the 0-1 integer programming model to solve the lowest total cost of supply chain under the condition of value chain constraint.

In this paper, after studying the rules of origin in US, the requirements of value-added ratio of third countries other than China and the United States is taken as constraint condition for the selection of supply chain network, providing basis for the selection of semi-trailer's supply chain network of CV company, and providing support and inspiration for Chinese enterprises who are also facing trade sanctions and want to find way out.

KEY WORDS: Value chain, Supply chain network construction, Trade dispute between China and US, Anti-dumping investigation and countervailing investigation.



目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	8
1.2 国内外研究综述	8
1.2.1 中美贸易摩擦原因	8
1.2.2 中国企业的应对	9
1.3 研究思路、方法及内容	11
1.3.1 研究思路与方法	11
1.3.2 研究内容	13
第二章 理论基础	15
2.1 全球价值链理论	15
2.1.1 全球价值链的发展脉络	15
2.1.2 全球价值链的测算方法	17
2.2 供应链网络设计理论	20
2.2.1 供应链网络设计概念	20
2.2.2 供应链网络设计的决策及目标	21
2.3 价值链与供应链的融合	23
第三章 CV 公司骨架车供应链分析	25
3.1 CV 公司基本信息	25
3.1.1 行业介绍	25
3.1.2 公司介绍	26
3.1.3 产品介绍	27



3.2 产品供应链分析	30
3.2.1 生产制造商	30
3.2.2 供应商	31
3.2.3 经销商及客户	32
第四章 CV 公司骨架车价值链分析.....	33
4.1 价值增值占比的约束	33
4.1.1 原产地证对价值增值的约束	33
4.1.2 “普惠制”对价值占比的约束	34
4.2 价值链分析	36
4.2.1 原材料成本 VOM	37
4.2.2 生产成本 DCP	37
4.2.3 支持性活动	38
4.2.4 海运费用	39
4.3 价值链网络	39
第五章 CV 公司骨架车供应链网络决策模型.....	42
5.1 模型说明	42
5.1.1 基本假设	42
5.1.2 符号定义	43
5.2 模型建立	47
5.2.1 变量建立	47
5.2.2 目标函数	47
5.3.3 约束条件	49
5.3 模型求解	50
第六章 结论与展望	55
参考文献	57
致谢.....	60



第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

一、中美贸易发展

自中国 2001 年加入世界贸易组织以来，中国贸易总量快速增长举世瞩目。尤其是在“百年变局”的 2020 年，经历了疫情对全球经济社会的严重冲击，中国依靠强大的组织动员能力和井然有序的抗疫防疫手段，成为了 2020 年全球唯一实现 GDP 正增长的国家，向世界展示了极强的经济韧性。GDP 也于当年首次突破了百万亿人民币大关，实现了历史性的跨越。从表 1-1 中可以看出，中国已然成为世界上仅次于美国的第二大经济体。

表 1-1 2020 世界十大经济体 GDP

Table 1-1 World's top 10 GDP in 2020

排名	国家	GDP（万亿美元）	同比
1	美国	20.933	-3.50%
2	中国	14.73	2.30%
3	日本	5.049	-4.80%
4	德国	3.803	-4.90%
5	英国	2.711	-9.90%
6	印度	2.709	-8.90%
7	法国	2.599	8.30%
8	意大利	1.885	-8.90%
9	加拿大	1.643	-5.10%
10	韩国	1.631	-1%

数据来源：商务部统计资料整理



作为世界第一大经济体的美国和第二大经济体的中国，中美贸易往来也愈加频繁。根据海关总署提供的数据，即使是在贸易战开打两年后的 2020 年，中美双边货物贸易总值为 4.06 万亿美元，增长 8.8%，占同期我国进出口总值的 12.6%，依旧保持增长态势。其中，我国对美国的出口总值为 3.13 万亿美元，增长 8.4%；我国自美国的进口 9318.7 亿元，增长 10.1%。根据中国贸易救济信息网上公布的数据显示，2020 年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟（不含英国）、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为 4.74、4.5、4.06、2.2 和 1.97 万亿美元，分别增长 7%、5.3%、8.8%、1.2%和 0.7%，美国是中国的第三大贸易伙伴。

在经济全球化带来的共享繁荣下，中美经贸关系相互依存，两国进出口额自 1979 年以来经历了长达数十年的稳定增长。我们生活中随处可见来自美国的手机、汽车等科技产品及农副产品，美国居民的日常生活也充斥了中国制造的商品。中美之间早已形成了我中有你，你中有我的不可分割的局面。随着中美双边贸易总额的不断扩大，双方的贸易不平衡也在日渐显露。根据美方的数据统计，美中的货品贸易逆差从 2001 年的 831 亿美元，持续增长至 2018 年的 4192 亿美元，即使是在贸易摩擦开始后的 2019 年，中方逆差仍高达 3456 亿美元，巨大的货品差额被美国认为是中国的不公平贸易行为，并对后续两国的经贸发展产生了深远影响^[1]。

自 2008 年金融危机席卷全球以来，发达国家也开始反思“去工业化”做法引起了实体经济结构性失衡，从而开始质疑全球化是否真的给技术知识输出国带来收益。从经济学角度来说，专业化的自由分工及根据资源禀赋的专注开发，是对资源最为有效的配置方式，整个产业链上的参与人均会从中受益。在这种全球化的贸易方式下，美国本土以钢材、机械制造、纺织为代表的劳动密集型产业开始受到国际上低成本替代品的冲击。Baldwin 指出，在基于如今生产环节及任务的国际分工形势下，发展中国家及发达国家与实质上形成了“工厂经济”和“总部经济”的分工，伴随离岸活动的进行，知识与工作岗位将一起跟从离岸^[2]。而正是这种离岸经济的产生，使得以美国为首的发达国家的原行业工作者失去了工作岗位，整体失业率呈现上升趋势，经济陷入低迷；另一方面，知识技术的离岸又使得以中国为代表的发展中国家抓住了机会，迅速实现了工业化和 GDP 的快速增长。日益增长的失业劳工数量与“世界第一”地位被威胁的焦虑，使得美国逐渐开始产生抵触全球化的思潮，并期望制造业回流美国本土。至此，中美由合作关系正逐步转向竞争关系，中美贸易摩擦始之于此。

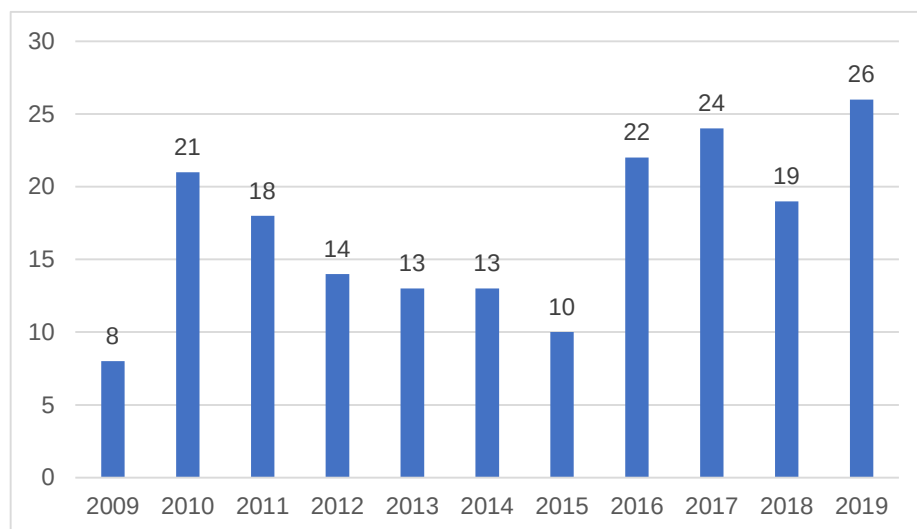
二、中美贸易摩擦



自特朗普赢得换届选举就职美国总统以来，中美经贸关系面临了前所未有的紧张格局，美国以各类名义发起的贸易针对手段层出不穷。

（一）“301”调查与“337”调查

2017 年 8 月 19 日，美国贸易代表办公室（Office of the United States Trade Representative）以中美贸易失衡为由，按照美国《1974 年贸易法》中的 301 条款，宣布了对中国有关技术转让、知识产权及创新法令、政策的调查结果，并认定中国采取的一系列政策法规不公平、不合理且具有歧视性，对美国本土的商业环境构成压迫及限制，并且公开指责中方做法伤害美国本土企业的利益^[3]。在“301 调查”下，美国可以单方面对其认为是“不公平”的他国贸易做法进行调查，并且由总统决定最终是采取提高关税还是进口限制等贸易报复措施。“337”调查则是美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, 简称 USITC)根据美国《1930 年关税法》中第 337 节及相关修正案开展的，其对向美国出口的产品中所可能存在的一切不公平贸易行为是明令禁止的，且重点关注进口商品中侵犯美国知识产权等问题或行为。由图 1-1 可以看出，“337”调查从贸易摩擦开始，其数量一直居高不下，根据《2018 年度中国企业应诉美国 337 调查》的报告显示，中国一直以来都是在国际上遭受美国“337”调查最多的国家。非常典型的一起案件：2018 年，美国本土的钢铁公司控告中国宝钢股份有限公司通过中国政府进行“黑客攻击”，并以此来窃取美方公司的商业秘密，且在其申请书中多次直接使用了“中国政府支持下窃取”等语句，用意十分明显^[4]。





文献来源：《2018 年度中国企业应诉美国 337 调查》

图 1-1 1995-2019 年美国涉华的“337 调查数”（单位：起）

Fig.1-1 337 Investigations on China Conducted by US from 1995 to 2019

综上所述，我们可以看到，无论是总统具有决定权的“301”调查还是 USITC 具有调查权的“337”调查，其均表现出了美国在评判被调查国产品或企业是否存在不公平行为时具有强烈主观性与随意性，且均属于美方主动发起的进攻性贸易政策。这些由美国政府主动发起调查，常常以指责中国侵犯其知识产权或强制性知识转让为指控理由，对中国特定行业和企业极具针对性和杀伤力^[5]。许多研究已表明，美国对华发起的诸如以不公平贸易为由的“301”调查和以侵犯知识产权为由的“337”调查，大多是基于 WTO 这一“合法”外衣下的贸易保护主义行为，其根本目的就是为了遏制中国高科技产业发展、技术创新与产业转型升级，存在严重的歧视性与报复性，相较于发起这些调查的经济因素，其政治驱动因素更为明显^[6]。

（二）关税

基于“301”调查和“337调查”报告的结果，美国采取的最为直接有效的制裁措施就是加征关税。2018年3月，美国依据“301”调查结果，发布了拟加征关税的商品名录，声称将对中国输往美国的1333种总价值约500亿美元的商品加征25%的关税。2018年4月，中国国务院关税税则委员会宣布，对来自美国的大豆、汽车等100余类进口商品加征25%的关税。2018年6月，特朗普在推特上发表声明，针对中方目前的反制措施采取报复行动，威胁将进一步对2000亿美元的中国商品加征关税。2018年7月，美方发布《关于301调查声明》，拟对包含中国生产的电子、纺织、金属制品、车辆及其零部件、冰箱，钢铁及铝制品在内的2000亿商品施以10%的关税税率，本论文中描述的CV公司生产的骨架车及其零部件也位列其中。2018年8月，美国白宫发表声明，将2000亿美元的输美产品的加征税率由10%提高至25%。2018年9月，特朗普再次威胁称，若中方继续对美国输中农产品等行业报复，美方将即刻对额外大约2670亿美元的输美产品征收关税。

截至2019年10月，中美两方已经互相加征关税轮次已达6轮。虽然在2020年1月，中美两国暂时握手言和，签订第一阶段经贸协议，但双方此次贸易战加征的关税并没有实质性取消^[7]。研究表明，协议签订后，美国对中国进口商品的平均关税虽然从协议前的21%降低至19.4%，依旧大幅高于贸易战之前的3%平均水平，中国输美产品在美国市场依旧面临严峻考验。



（三）“双反”调查

相比于加征关税这种进攻性贸易政策，反倾销与反补贴（简称“双反”调查）贸易救济措施中两种典型的防守型贸易策略。“双反”调查最早由世界贸易组织制定，其目的是为了保障成员国彼此的利益不受侵犯，但却在当下贸易保护主义抬头的年代有被滥用以对别国施压的趋势，尤其是美国。

1、反倾销调查

倾销最早由 Jacob Viner 于 2003 年提出，指一项产品从出口国到进口国，其出口价格以低于其在本国相同产品的可比价格被售卖，且此种差异化定价还具有歧视性质，损害本国企业的利益，该产品即被认定是倾销。与企业实施倾销这种行为相对的就是由政府发起的反倾销。

反倾销调查指的是进口国依法对造成其本地产业损害的倾销行为，采取征收反倾销税等的调查，以反倾销法为依据，旨在保护进口国产业及生产者的利益，维护正常国际贸易秩序和国内市场公平的行为^[8]。反倾销由于在形式上具有合法性，对具体公司和商品的针对性强，杀伤力高、针对性强，且判定条件存在随意性大、便于操作等特点，目前已成为各国谋求贸易保护的最重要手段^[9]。

自中国加入世贸组织以来，美国就是对中国商品实施反倾销调查最为频繁的国家。根据世界银行反倾销数据库统计，自 1995 到 2015 年，中国所遭受的来自于美国的反倾销调查就高达 131 起，占同期全世界对华反倾销调查总案件数的 12.5%，在世界各国中位列第一¹。此外，针对近年来美国发起的反倾销诉讼案件频率和涉案金额都在逐渐增大，所涉商品范围也覆盖了从机械、化工到轻工业在内的绝大部分行业。

以美方为例，其发起反倾销调查有两种途径：第一种，由利益关系人向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，简称 ITC）和商务部（Department of Commerce，简称 DOC）提出书面申请，要求对某种商品进行反倾销调查；第二种也可以是 DOC 自行发动的调查。在现实情况中，绝大多数反倾销调查都由利益关系人发起。利益关系人包括涉及被调查产品的外国制造商、出口商或美国进口商及生产相同产品的外国政府等，但主要是指美国生产或销售相同产品

¹ 数据来源：<https://www.shihang.org/>



的制造商、生产者、批发商、工会和贸易协会等^[10]。一旦该倾销行为被 DOC 调查后做出肯定性裁决，本土国家相关机构会向出口厂商收取与倾销涨幅相近的反倾销税。

2、反补贴调查

根据 WTO 颁布的《补贴与反补贴措施协定》1.1 条：任何成员国境内的政府或公共机构给任何企业提供相关财政资助，或是给与符合 1994 年《关税与贸易总协定》中第 16 条的任何形式的收入或价格支持，且赋予了相关企业或产品某种利益，则可以被视为补贴行为。世界上绝大部分发达国家为了刺激某一特定产业的健康发展，都曾在其发展的不同阶段给予企业适当补贴；但国际社会对于补贴政策也存在反对声，认为补贴会带来市场混乱、威胁公平交易且损害进口国企业的利益。于是反补贴调查便随之而来。

反补贴调查在各种贸易保护措施发生次数仅次于反倾销调查，近年来也有苗头变旺后来居上的趋势^[11]。和反倾销类似，我国也是全球遭受反补贴调查案件最大的受害国。据相关数据显示全球高达 70% 的反补贴调查是针对中国的，并且在对华反补贴立案调查的国家或地区中美国居于首位^[12]。不过和反倾销调查不同的是，反补贴调查的行为主体是国际间的政府，主要用于一国的出口和生产补贴以保护进口国同类产品生产商的利益并维持正常的市场秩序。同反倾销相比较，其实施主体已由企业微观层面上升至国家政府层面，且对被调查企业的国家的产业可以产生全面的杀伤力^[13]。

当前，伴随着中国被“双反”调查事件的增多，调查产品种类、数量以及波及领域等也在逐渐增多和扩大，并呈现出由低附加值的劳动密集型产品向高附加值的通讯设备等高科技产品逐渐扩大的趋势，且涉案金额也越来越大。

三、CV 公司面临的问题

在中美贸易摩擦之前，CV 公司生产的骨架车借助其在中国完备的供应链及出色的生产制造技术而蜚声海外，并与下游的美国客户建立了深厚稳定的合作关系。骨架车作为公司在北美市场拳头产品，其廉价且优质的产品备受北美市场的物流公司的青睐，其集装箱骨架车产品在当地的市场占有率高达八成，但却深受美国关税及“双反”调查的影响。

从表 1-2 中我们可以清楚看到，在中美贸易摩擦互加关税之后，CV 公司在北美的集装箱骨架车经历了一次市场销量的萎缩以及毛利率的显著下滑。2018 年，北美客户为应对美国政府对美国出口产品关税预期增加的影响，增加了中国集装箱骨架车的采购，导致公司集装箱骨架



车销售收入从 2017 年的 195,254 万元冲高到 2018 年的 338,918 万元，增加 143,664 万元。2019 年美国政府对从中国出口美国的半挂车及零部件加征的关税税率由 10%提高到 25%，公司北美市场集装箱骨架车销售冲高回落，导致 2019 年集装箱骨架车销售收入较 2018 年下降 190,738.20 万元。2020 年突如其来的新冠肺炎疫情在全球范围内爆发和蔓延，影响北美市场的经济活动，加之中美贸易局势暂无缓解，从而使得北美各车型销量继续下滑。

表 1-2 CV 公司北美市场集装箱骨架车的收入及毛利表

Table 1-3 Revenue and Gross Margin of CV Container Semi-trailer in North America

项目	2020 年	2019 年	2018 年	2017 年
北美集装箱骨架车销售收入（万元）	125,113	148,180	338,918	195,254
占营业收入比例	4.72%	6.34%	13.93%	10.01%
北美集装箱骨架车销售毛利（万元）	25,152	31,988	69,279	72,153
占整体毛利总额比例	7.25%	9.83%	20.05%	20.64%
北美集装箱骨架车毛利率	20.10%	21.59%	20.44%	36.95%

数据来源：CV 公司创业板上市招股说明书整理

面临加征的关税，CV 公司尚且可以通过提高单车售价、降低毛利率的方式，出让一部分市场份额，来转移美国政府加征的普适性关税成本所带来的影响。那么接下来的“双反”调查，无疑给 CV 公司在北美的市场造成了沉重打击。2020 年 7 月 30 日，由 Cheetah Chassis Corporation、Hercules Enterprises, LLC、Pitts Enterprises, Inc.、Pratt Industries, Inc.及 Stoughton Trailers, LLC 五家企业组成的美国骨架车生产商联盟向美国国际贸易委员会（以下简称美国国贸会）和美国商务部提交书面申请，要求对进口自中国的骨架车及其组件启动反补贴和反倾销调查。

美国时间 2021 年 5 月 3 日及 2021 年 7 月 2 日，美国国贸会已分别对“双反调查”做出肯定性终裁。自上述终裁结果在美国联邦公报公布后，CV 公司需要对其销往美国的骨架半挂车及其核心零部件按照美国商务部公布的经调整预估加权平均倾销率 177.05%（抵消出口补贴后）及补贴率 44.32%缴纳所谓的“双反”保证金。这意味着 CV 公司自 2021 年 7 月 2 日之后，如若再直接向美国销售骨架半挂车，或者是将骨架半挂车的零部件拆分后运往美国本地组装再销售，都将面临高达 221%的惩罚性关税。这对 CV 公司的骨架半挂车在美国市场的竞争地位的打击是毁灭



性的。

1.1.2 研究意义

中国制造业凭借多年来稳健发展,已逐步成长为规模及生态配套十分完备的产业体系,其“制造”大国的地位更是在此次新冠疫情的背景衬托下尤为突出。制造业产生的贸易问题及投资转移问题对中国来说影响必然十分巨大。尤其是在新目标“中国制造 2025”以及习总书记提出“一带一路”的背景下,中美贸易争端及其采用的贸易政策将如何影响中国制造业的转向及升级,以及在新的供应链网络构建格局下,价值链将如何分配才能与新贸易形势适配,这一系列问题都值得理论界的学者及实践中的企业的着重思考。因此,该问题具有强烈的时代特征与现实性。

本文通过分析国内外前人学者对于中美贸易战的原因及具体应对,指出发掘周边的邻近的发展中国家,向“一带一路”国家做供应链转移,将我国的生产能力尽可能融入全球价值链结合是一条切实可行的道路。本文通过研究美国海关对于原产地认证的价值链约束的定性条件,并以全球价值链及其测算方法等理论为基础,将一辆骨架半挂车的价值链上下游做细化和分解,并以此为基础构建满足原产地认证要求的供应链。

CV 公司此次供应链转移是将价值链理论融入供应链设计的一次良好实践。该做法是结合当前国际形势下的骨架车价值链重构,是提高中国跨国制造型企业在全球价值链地位的有力举措。这对于中资企业规避贸易摩擦风险,促进中国制造业在国际分工地位攀升具有显著意义。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 中美贸易摩擦原因

关于美国近年来对华挑起的一系列包括贸易争端,包括“301”调查,加征关税,以及反倾销和反补贴等贸易反规避措施,国际贸易领域的国内外学者对其已有深入研究:

Gawande 在其发表的论文中陈述,每届的总统候选人为了获得利益相关方的选票支持,往往会在参选时公开将美国涉及知识产权、失业率等问题同中方联系起来,刻意渲染中方对美方发展的不利性,并表示将来会对华采取强硬措施,以期赢得最后的总统大选^[14]。

管传靖等学者指出,美国出于保护国内相关利益方的利益,或改变不同要素的所有群体的财



富分配，会迫于某方压力而对以中国为代表的新兴经济体采取一系列的限制性贸易措施^[15]。

王伶俐，王会龙认为美国发起的“301 调查”的目的是为了巩固其经济强，违背了世界贸易组织框架下所倡导的自由公平的贸易秩序和最惠国待遇的基本原则，也不符合世界贸易组织制定的 DSU（Dispute Settlement Understanding, 争端解决规则与程序谅解）的正常解决途径，是其对意欲对华采取单方面制裁的借口^[16]。

沈国兵于 2012 年针对美国对中国发起的 97 起反倾销案例，并引入非涉案的 395 种主要贸易品拓展样本做统计学相关分析后发现：美国对中国出口的产品反倾销案例主要集中在中国具有较强显性比较优势的产品上，某产品的显性比较优势越大，其受到美国开展反倾销调查的概率越高^[17]。

众多学者认为，美国主动发起的贸易摩擦举措，本质上是为了维护其本国的经济及科技领域在世界的主导地位，企图在贸易上单方面与中国脱钩，这与世界贸易组织倡导的自由贸易秩序相违背。因此，对于美国商务部的认定的“双反”裁定，中国企业也纷纷上诉至世界贸易组织，状告美国的违规行径。

1.2.2 中国企业的应对

2019 年初，美国针对中国的预制钢结构产品申请反倾销以及反补贴的“双反”产业损害裁决，国际贸易委员会针对该案例最终给与了否定性裁决，认为中国出口美国的相关预制钢结构产品并未对美国的相关产业造成威胁或者阻碍，产业损害的裁定不成立，因此对于美国商务部之前的裁定给予否定的终裁结果。该案件的投票共有委员会的 6 名委员负责，判决过程中 3 名委员投出了否定票，2 名委员投出肯定投票，剩余 1 名委员投弃权票。按照国际贸易委员会的投票结果作为终裁依据，中国的预制钢结构产品进口贸易符合国际贸易规则，不予执行“双反”的税令^[18]。

2020 年 9 月 15 日，世界贸易组织专家组出具报告，正式裁定美国对中美加征的一些关税违反了 WTO 的义务。301 条款、本次 301 调查和在 301 调查基础上所采取的关税措施均违反《WTO 协定》。

在众多 WTO 的判决中，我们也可以看到不少 WTO 专家组对美国败诉的判决。然而，不少学者也认为，即便拿到了世界贸易组织的裁决，对于中美贸易摩擦的发展进程和未来方向都不会有大的影响，当然也就解决不了遭受“双反”调查企业的困境。美国发动贸易战之时必然已经预



知了法律战的结果，而仍然采取更具主动性、压迫性和侵犯性的关税措施，以把压力先加在中国身上的方式在贸易战中占据主动地位。显然美国认为 WTO 争端解决机制以及现有其他国家的法律机制(例如贸易救济制度)不足以有效地解决中美之间的贸易纷争，才不顾国际义务的约束，采取 301 调查和关税措施。

余盛兴、林敏等人也论述了通过引入第三方的 WTO 争端解决程序来迫使美国政府修正其与 WTO 规则不符的做法的真实效果并不理想。理由包括:第一，WTO 协定对于反补贴调查中提及的“公共机构”几乎没有任何定义和规定，可以认为是一片空白;第二，美国政府单方面给 WTO 上诉法官遴选设置障碍，导致上诉机构停摆近一年，因此其争端解决机构基本被搁置;第三，WTO 争端解决机构，尤其是专家组成员大多数来自市场经济国家，其中不少人对市场经济和中国社会主义特色经济体制的认知多多少少存在偏见，很难或者不愿意理解中国这种独特的市场经济体制下的运作模式，易于做出对中国不利的认定和裁定^[19]。

美国政府自特朗普上台以来，公然上演了多次“退群”活动，已先后退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），巴黎气候协定组织、联合教科文组织以及世界卫生组织等，扬言退出《北美自由贸易协定》（NAFTA），对世界多边贸易体系发起连续冲击。其行动的依据，如特朗普所说，是为了维护美国的国家利益和人民福祉，单边主义即是“美国优先”的真实表达。美国既然有心蓄意破坏世界贸易组织苦心经营的多边体系，那么世界贸易组织的裁定对美方行为很难有实质性的影响。根据彭博社的报道，美国国会甚至曾明确表示 WTO 的裁决对美国没有直接约束力。

无论是美方对中美加征的关税，还是针对性的对中国企业发起的“双反”调查，其本质都是美方为维护其自身霸权和利益，积极诉讼、吃透规则固然重要，但都是在美方采取主动出击行动之后的被动应对，即便经过多番努力后胜诉，对中国企业的负面影响已然产生，无法完全挽回。

为了躲避中美贸易摩擦带来的负面影响，越来越多中国制造型企业选择在中美之外的第三国开展生产环节，再销往美国。第三国尤其以越南、泰国、马来西亚等东南亚国家居多，东南亚国家凭借其优越的地理位置和宽松的经营环境，以及美国对大部分东南亚国家的普惠制待遇，承接了中国部分跨国企业的产能和投资转移。但这其中依然存在风险，如果只是在第三国完成产品的简单组装，或者是轻微改变产品，甚至是直接在当地直接转口，都会受到反规避措施的围追堵截。

2008-2020 年，境外对我国产品发起反规避调查主要涉及第三方转口或组装/加工规避方式达 49 起，占比 58.3%，表明到第三方开展投资生产或转口贸易是我国企业绕开惩罚性关税措施最常



用的方式，如表 1-3 所示^[20]。

表 1-3 2008-2020 年境外对华出口产品反规避调查分布情况

Table 1-3 Distribution of Anti-circumvention Investigation of Overseas Exports to China from
2008 to 2020

规避方式	第三方转口 或组装/加工	轻微改变产 品	进口方组装/ 加工	重组销售模 式与渠道	后期改变产品
调查数	49	22	8	4	1
占比	58.3%	26.2%	9.52%	4.76%	1.19%

数据来源：2020 年境外对华反规避调查趋势及典型案例评析

诸如东南亚国家的第三国，如果经常遭受反规避调查，也会对该国贸易和声誉产生不利影响。反规避措施可能会因为一次跨境追踪，而被范围蔓延至该国出口美国的所有同类商品，甚至可能出现美国直接对该国发起贸易制裁。这种风险同样给第三国施加了很大的压力，其结果最终同样会使得已经跨境出海的中国企业面临生存困境，不利于其长远发展。2018 年 8 月，泰国海关代表就曾对美国海关承诺，将与美国海关加强合作，公开表示将采取有力措施确保其他国家生产的商品不会借道泰国或在泰国简单加工后出口从而规避美国的特别关税。2019 年 6 月 9 日，越南也官方宣布，查获了一批伪造的越南原产地证书和非法的转运活动，这些假冒证书和转运活动被怀疑用于帮助中国产品规避美国的高额惩罚。

1.3 研究思路、方法及内容

1.3.1 研究思路与方法

“逆全球化”不等同于完全割断贸易，而是类似于“局部全球化”。中国供应链凭借近年来完备的制造体系，挖掘周边的邻近的发展中国家、“一带一路”国家是一条切实可行的道路。中国企业需要改变原来的惯性思维，追求全球化不仅仅是出于降低成本因素的考量，更要思考如何把让价值链深刻融入到当地本土的供应链，以价值链的视角重新看待“逆全球化”时代的贸易格



局，中国的供应链依然存在强大的生命力。

综上所述，类似 CV 公司这样的中国制造型跨国企业，走出国门向第三国技术出口转移产能，将我国的生产能力尽可能融入全球价值链，并提升价值链附加值，这是应对美国惩罚性关税的有力手段。但部分企业并不没有深刻理解将价值链融入本土的理念，对于美国基于原产地规则的判定也没有深入挖掘，仅仅在第三国家对产品进行转口或者简单的组装加工，并没有将价值链有效融入当地的供应链，依然会受到美国反规避调查的跨国追讨。中资企业应该尽可能增加产品在第三国发生价值增值的价值链占比，具体来说，应尽可能在第三国本土解决核心零部件和主要原材料的供应及产品生产，实现产品价值的本土化。这样不仅可以享受到第三国当地的优惠关税待遇，也可以有效降低零部件和原材料的跨境供应带来的高额运输成本，特别是在如今海运费高企、“一箱难求”的今天。

如何站在价值链的角度构建供应链，是每个中资企业在走向全球化的过程中都应该思考的问题。CV 公司面临来自美方的关税以及“双反”调查的双重压力，希望通过在东南亚的泰国构建供给美国市场的新的骨架车供应链，生产出具有泰国原产地认证的骨架车。而美国的原产地规则，对于产品的价值链成分构成有特定要求。因此，CV 公司在供应链设计之初，希望将原产地认证对于价值链的约束融入其中，构建出骨架车价值链成本最低的供应链网络。希望可以为同样面临贸易制裁的中资制造型企业出海经营提供理论支持和方案参考。

研究方法主要有以下四点：

- 1) 供应链网络构建理论，分析研究 CV 公司骨架车在产业链上下游相关方及评估各方最终决策的影响；
- 2) 全球价值链理论分析骨架车在全球范围内的价值分布及构成；
- 3) 通过对美国海关以及商务部对于原产地认证的公开信息，分析得出原产地规则对于骨架车在泰国的价值链成分具体约束条件；
- 4) 通过整数规划建模，帮助 CV 公司求解出既满足美国原产地认证约束，又使整个供应链网络成本最低的方案。



1.3.2 研究内容

本文主要的研究框架如图 1-2 所示：

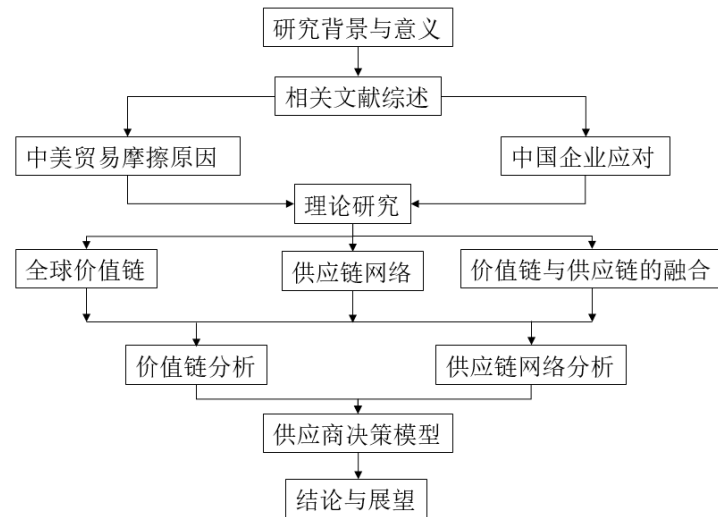


图 1-2 论文研究框架

Figure1-2 Framework of the Paper

正文部分共有六个章节：

第一章，绪论。本章主要介绍了中美贸易摩擦的发展进程及现状，以及遭遇困境的中国跨国制造企业的解决方案，最后引出 CV 公司为应对贸易战的负面影响所采取的供应链转移这一应对措施。

第二章，理论基础。主要介绍了 CV 公司在供应链重构过程中的理论支持，包括全球价值链理论以及供应链网络设计理论，并指出 CV 公司此次供应链转移是将价值链理论融入供应链设计的一次良好实践。

第三章，骨架车供应链分析。主要分析了 CV 公司以及其所在行业的基本信息，以及受贸易战影响最大的骨架车这一产品的整个供应链的组成，包括骨架车的供应商、制造商、经销商及客户，最后结合 CV 公司在全球的实际布局绘制出骨架车供应链的大致面貌。

第四章，基于价值链的供应链网络规划。首先分析了美国的原产地认证对于价值链的具体约束，然后基于 CV 公司对于骨架车所投入的各项价值活动做了详细阐述，并为第五章的建模做准备。



第五章，根据第三、四章的分析准备，构建整数规划模型所需要的三大要素：目标函数、约束条件以及变量的数学表达式，并将 CV 公司的数据代入求解，得到满足各项约束下骨架车成本最低的供应链网络方案。

第六章，结论与展望。本章主要对全篇的撰写逻辑做了归纳总结，并指出其中存在局限性以及可以进一步优化的方向。



第二章 理论基础

2.1 全球价值链理论

2.1.1 全球价值链的发展脉络

从发展历史来看，全球价值链的发展演变经历了四个阶段：价值链理论（Value Chain）、价值增值链（Value-Added Chain）、全球商品链（Global Commodity Chain）以及最后形成的较为完备系统的全球价值链理论（Global Value Chain）。

价值链的概念最早由著名的哈佛商学院的迈克尔波特（Michael E. Porter）教授在 1985 年发表的著作《竞争优势》中首次提出，如图 2-1 所示。波特教授认为价值链是由一个行业中企业的各种活动组合所构成，表现为一系列的价值创造的行为活动，这些行为活动大致可以分成两类：基本活动和辅助活动，前者涵盖企业基本的生产性活动，包括产品服务的生产创造、销售和售后等活动，后者包括原料采购、技术研发、基础设施以及人才建设等。基础活动和支持性活动的彼此交互和相互配合共同构成企业的价值链。此时的价值链更多地用于分析发生在企业内部的经营活动。随着 Porter 后期研究的深入发现，价值链不止可用于企业内部活动分析，也可以用于描述企业外部的联系，例如产业链上下游供应商及客户等不同利益相关者之间形成的价值链。由此可见，企业的竞争优势不仅仅由企业内部的价值链决定，还由彼此分工协作互为关联的企业外部价值链的地位所决定。1985 年波特提出的价值链思想是全球价值链理论体系形成过程的基础^[21]。

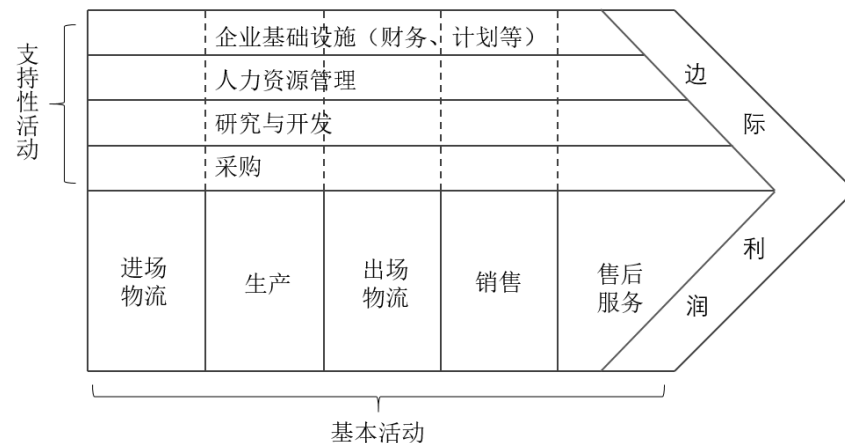


图 2-1 波特价值链

Figure 2-1 Porter's Value Chain

基于波特提出的价值链，著名学者 Kogut 又在其发表著作《设计全球战略-比较与竞争的增值链》里提出了价值增值链的理念，他认为价值链就是原料、技术、劳动在生产过程的有效融合，再通过加工组装将这些生产过程联系起来，最后通过市场交易完成产品的价值增值。除此之外，Kogut 认为单个企业只是参与其中的一个环节，如今形成的全球商业战略是各个国家的相较优势和企业自身竞争优势综合作用形成的。其中，国家比较优势决定了价值链在全球范围内如何配置，而企业的竞争优势则决定了该企业在价值链的某一个技术或具体环节的深耕。与上一阶段波特的价值理论对比来看，Kogut 的价值增值链理论更能够更准确地分析价值链在价值链上下游专业分工以及价值链在全球的配置，而 Porter 则主要专注于企业层面的竞争优势。相比之下，Kogut 对价值链的全球化做了进一步的内容丰富，意义重大^[22]。

随着经济全球化的不断推进，格里芬（Gereffi）等人通过研究美国零售行业的价值链后，提出了全球商品链的概念，将全球价值链理论的发展带入第三阶段。格里芬认为，商品的整个生产周期可分为不同阶段，分布在世界各地的企业和组织占商品生产的一环，围绕这个商品生产而形成的全球化格局下的生产网络，就是全球商品链。此外，格里芬还对全球商品链做了两类划分：商品的生产者驱动型（producer-driven）以及商品购买者驱动型（buyer-driven）。生产者驱动型是指大型跨国生产制造商在整个价值链建立中起决定性作用，这类制造商常常出现在资本和技术密集型产业，可以依靠其影响力改变价值链格局甚至进行垂直整合，常见案例有飞机制造商、轮



船制造商等，他们都对上下游的供应商和分销商有较高的控制影响力；购买者驱动型是依靠非市场的显性调节（explicit coordination）而非直接所有权关系来打造高能力的供应基地和分销系统，常见的案例是 War-Mart、Carrefour 以及一些品牌的大型代理公司等。格里芬等人提出的全球商品链理论站在商品生产的不同阶段对于全球化的分工合作进行了突出强调，但仍然没有对价值链上的企业进行的价值活动予以分析说明^[23]。

在 21 世纪之前，格里芬等人对于价值链的研究都没有摆脱商品这一物理世界的概念局限，没有将企业运营活动过程中的价值创造结合起来。直到 2011 年，格里芬及相关学者发表了《价值链的价值》一文，在全球商品链的基础上从价值链的角度分析了全球化进程，进一步解释了站在跨国企业角度如何将自身的资源禀赋投入到具有比较优势的某个国家地区，并在整个全球化的生产网络中得到不同的价值增值和利润。此外，格里芬人主张应将价值链思想作为对某个发展中国家和企业的政策制定依据。该文在全球价值链的研究过程中可以堪称里程碑式的进展，后续学者继续针对全球价值链的治理、演变、升级等角度进行了系统性的分析探讨，从此开始建立了现代全球价值链的基本模型和系统框架。根据英国 Sussex 大学的定义，全球价值链的产品为全球范围，涵盖从概念设计到产品研发，生产使用直至报废的全生命周期过程中所有产生价值的范围，活动包含对产品的设计、制造、分销、客户交付以及后续售后保障等客户支持服务等。这些活动可以发生在一个企业内部，也可以分散于各个企业之间，既可以集中某个地理区域范围内，也可以广布全球。

2.1.2 全球价值链的测算方法

马克思曾经对价值提出过定义，他认为价值是凝结在商品中无差别的人类劳动。用资金的概念表示则可以视作是资金的生成和增值过程。而流通的商品价值在人类社会中则用货币价格来直观表示。这种商品可以有形的货品，也可以是无形的服务或技术。企业的生产经营活动则是围绕商品的设计、生产、交货等一系列活动的集合。商品的生产过程即是价值的形成过程，同时伴随费用以及成本的发生。商品交付给客户是一次性的价值转移，但商品的价值在企业内部则是经过不断加工完善准备累积而成。产业链上各个企业有序连续的经营活动构成商品的活动链，也即是价值链。

全球价值链经历四个阶段发展至今，已然成为世界经济贸易的重要特征。在技术进步、市场



机会开放和各国贸易政策频繁变动的当下，如何看待和解释全球价值链，并以此为依据制定贸易政策，成为了极大的挑战。像很久以前我们看待单一国生产制造的商品一样，每次在涉及跨境贸易记录商品或者服务时，仅仅记录商品或服务的总价值的做法，极有可能会产生错误的结果和决策。

2010 年 Derick 等人对于苹果生产的 iPod 为例，该示例表明，一台 iPod 在中国的出厂价值为 144 美元，但其实分解其价值链后可发现：这 144 美元中，中国所贡献的价值增值 10%都不到，其价值大部分来自核心零部件（约 100 美元），而这些零件大部分从日本进口，其余来自韩国和美国^[24]。

世界贸易总干事帕斯卡尔·拉米（Pascal Lamy）曾经指出：“如果将商业价值仅仅归因于最后一个生产环节的原产国，这种统计口径的偏差会扭曲双边贸易的真实情况，造成贸易失衡的假象。这将误导我们对于政治辩论的看法”。从 iPod 示例中我们也可以清楚看到，使用价值增值的方法可以帮助揭示全球供应链是如何运作的，以及到底是谁从这个全球化的贸易中受益。

在国际贸易中采用价值增值的计量方式，可以有效解决隐含在货物流总量中中间品重复计算的过程，因为价值增值仅仅关注于“价值增量”。这些价值增量包括一国在生产任何出口的货物和服务中所产生的劳动报酬、生产税费、经营盈余及利润。

如图 2-2 所示的案例也可以清楚说明这点。A 国向 B 国出口了 100 美元的货物，这些货物完全在 A 国生产，B 国采购了 A 国的货物进行中间环节的加工，然后出口到 C 国，即最终的消费市场。这其中 B 国的中间加工为货品增加了 20 美元的价值增值，加上 A 国采购的价值，一共为 120 美元，因此向 C 国出口了 120 美元。传统的统计措施表明，C 国与 B 国的贸易赤字为 120 美元，但却和处在上游的 A 国没有交集，虽然 A 国卖出的货品占到 C 国进口商品的六分之五。但如果我们关注这个过程的价值增值的流动，我们将 C 国购买 B 国的价值增值作为最终进口值，重新计算 C 国与 B 国的贸易赤字，那么我们可以发现 C 与 B 的贸易逆差大大缩减至 20 美元，同理，C 与 A 的贸易逆差则为 100 美元，而 C 与世界其他国家的贸易逆差仍为 120 美元并未改变。所有的这些统计数字都将改变 A、B、C 三国之间的双边立场。在真实情况中，中国往往处



于中间品加工组装的 B 环节。

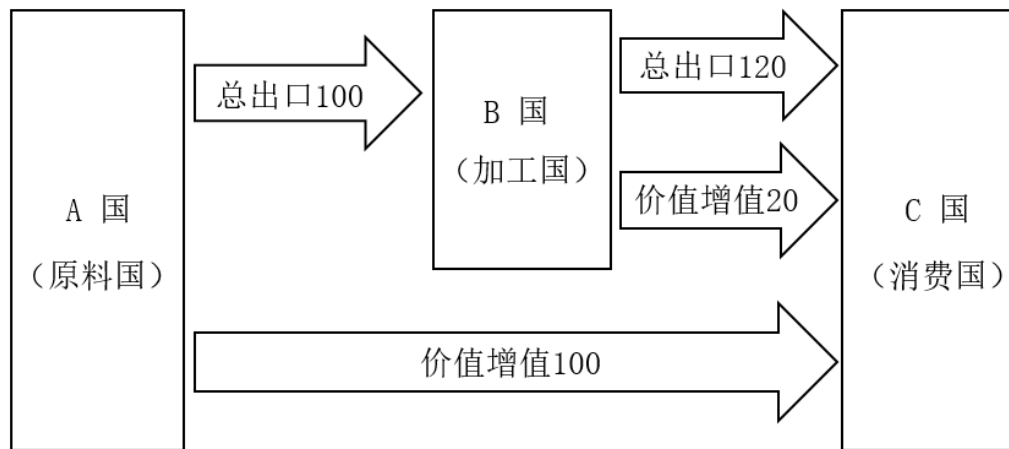


图 2-2 贸易中的价值增值图

Figure 2-2 Value-added in Trade

根据美国海关的对于价值增值的定义，包含两个部分原材料的价值投入，即原材料的采购成本，以及将原材料生产成产品所投入各项价值，即生产成本²。则关于价值增值的国别判定，则需要根据将其价值链的所有构成拆分开，以各自价值增值环节的发生地国别为准。以图2-3为例，最终消费国C的成品（价值\$30）由两种原材料a（价值\$5）和b(价值\$13)完成：在A国采购的a经过加工工序1（价值\$8）成为零部件b，其价值为原料a与工序1的价值总和\$13，零部件b和在B国采购的原材料c（价值\$10）一同在B国经过工序2（\$7）加工成成品后销往最终消费国C。在此算例中，A国发生的价值增值包括a物料的采购成本\$5和加工工序1的生产成本\$8，B国发生的价值增值包括c物料采购成本\$10加上工序2的生产成本\$7。综上所述，采用价值增值的计量方式可以很清晰的看出，价值\$30的成品中，\$13的价值增值来自A国，\$17的价值增值来自B国。

² 关于采购成本和生产成本的具体计算方式在 4.2 节价值链分析中有详细阐述

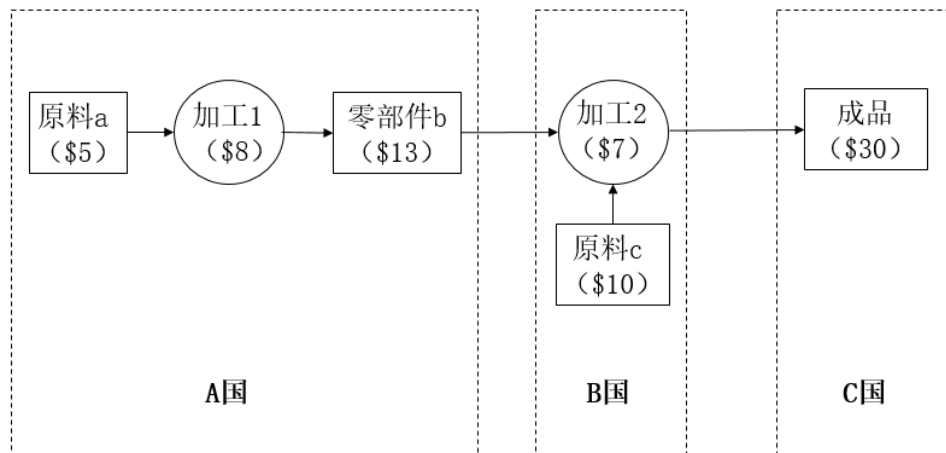


图 2-3 全球贸易中的价值增值的国别判定

Figure 2-2 Judging the Origin of Value-added in International Trade

2.2 供应链网络设计理论

2.2.1 供应链网络设计概念

供应链网络是围着核心企业，通过对整个过程的商流、物流、信息流及资金进行把控。站在生产商的角度看，是将原材料从不同的供应商采购过来，经过生产制造商的加工、焊接组装形成最终产品，由下游的销售公司送到零售商手中。这个由供应商、制造商、分销商以及最终客户所组成众多企业协同合作的功能性网链关系结构，称之为供应链网络。从全球价值链的角度分析，供应链网络涵盖了从原材料的加工、包装、运输所有过程的价值增值过程及其对应获得收益的企业。

为了研究便利性起见，学界常常用一个独立的节点来表示供应链中的企业主体，用彼此相连的线段来表示企业与企业之间的联系，由此便可将整个供应链网络视作由节点和线组成关系网络便于定性和定量的研究，如图 2-4 所示：

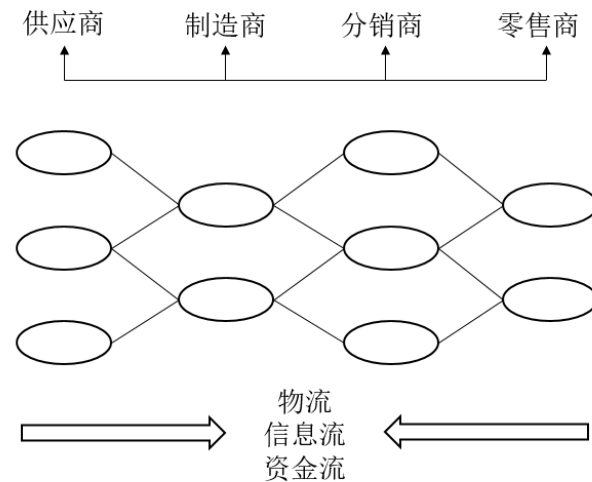


图 2-4 供应链网络概念简化图

Figure 2-4 Simplified Diagram of Supply Chain Network

供应链网络设计，是指对供应链网络中所有产品信息的流结构进行科学合理的布局规划。供应链网络中各节点的布置与否和节点之间的流量都会显著影响整个供应网络的效率以及服务水平：例如制造厂离原材料厂的布局距离将影响运输成本以及运输过程中造成的能源消耗碳排放量，而配送中心的选址及库存策略则会显著影响客户需求响应的准确和快慢。而供应链网络设计是在站在供应链整体和全局的角度，在既定条件约束下，考虑各个节点的架构布局，确定每个节点的功能及位置，再通过科学合理的规划管理，来确定最优路径，使得整个供应链利润的最大化。供应链网络优化属于运筹学的一个重要子内容，其研究内容涵盖各行业的许多问题，常见的有运输规划问题，最小费用流问题，最短路线问题等等。

2.2.2 供应链网络设计的决策及目标

供应链网络设计是企业的战略管理层级的问题，它复杂而系统，牵涉范围众多。具体需要面临的决策包括但不限于以下四个方面：

- (1) 供应商遴选；
- (2) 厂房场地选址；



- (3) 确定节点规模;
- (4) 节点之间的流量分配。

以一个代表性的四级供应链网络为例, 由供应商、生产商、销售公司、客户组成, 原材料、半成品和成品在各节点之间传递流动, 如图所 2-5 所示。从上游 m 个备选的供应商中选择合格者提供原材料及核心零部件, 从 n 个制造工厂地址中选择若干地址作为生产组装点, 再从 p 个配送中心选择合适数量并确定其各自销量。此外, 该供应链网络设计时还需考虑供应链风险及柔性, 并根据企业和用户特点制定出合适的供应链, 满足供应和需求之间的匹配。

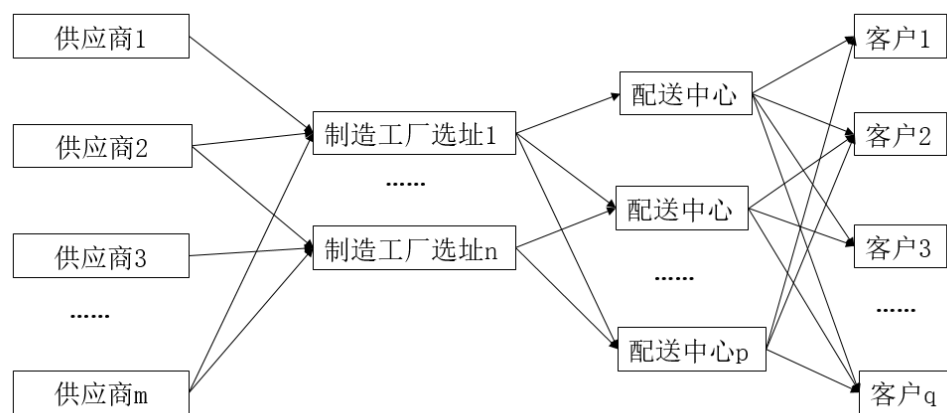


图 2-5 四级供应链网络

Figure 2-5 Four-tier Supply Chain Network

供应量网络的设计追求的是全局最优解, 从整个网络的角度对影响供应链网络设计的各个因素进行综合权衡, 以达到整体最优化。若仅对供应链中某一个环节来进行优化并不一定可以提高整个网络的效率, 因为局部最优反而可能导致其他环节的供应链表现指标的下降。设计一个高效合理的供应链网络, 不应只针对其中个别成员和环节, 而必须以整体最优为原则, 站在整个网络的角度统筹考虑, 否则可能会导致整个供应链网络的落后。

根据 Ronad 对制造型企业的物流系统规划的总结, 供应链网络设计的目标一般有如下三类:

- (1) 成本最小: 满足客户服务水平的情况下, 使得供应链相关的所有成本总和最小;
- (2) 服务最优: 保持一定成本的情况下, 追求满足客户需求的服务水平最高;



(3) 利润最大：保持一定成本和服务水平的情况下，追求供应链整体利润的最大化。

我们的目标是涉及一个新的配置的物流网络，从而可以让企业在不同的服务需求下，使得供应链系统总成本最小化，其中包括采购成本、运输成本、生产成本、仓储成本等等。

2.3 价值链与供应链的融合

在过去的三十多年，管理领域的学者们都完成了对全球价值链以及供应链管理两者知识体系的建立，但这两者却常常不能有效融合。全球价值链理论更多的是从价值创造和价值分配的角度出发，考虑一些要素按顺序创造价值的过程；而供应链管理理论则更关注于如何让企业之间的运营网络更加高效，从运营的角度出发。但这两者对于公司长远的供应链战略都是极其的必要的，并不矛盾。

正如Martin Christopher所说，现代的竞争不在是公司之间的竞争，而是价值链与价值链之间的竞争^[25]。戴尔的按订单构建价值链的案例^[26]，以及快时装品牌Zara的快速反应制造体系^[27]。上述案例都说明了一家公司设计和管理价值链的能力，已成为其核心竞争力。而这种价值链的管理能力，恰恰需要打造能与之匹配的供应链去实现。

Ruggero 等学者同样认为全球价值链给供应链管理提供了一个有效的工具，需要供应链管理学者进一步试验开发。特别是，全球价值链促进了对整个供应链（从原材料到客户）的战略描述，并提供了由少量关键因素决定的连续治理类型（从市场到层级）。这种架构非常有效地解释了与供应链全球化和协作相关的大多数行为，这些行为与公司无关。全球价值链框架可以整合复杂供应网络的不同特征，并有助于从战略角度到运营角度整合不同的方法论观点。但在使用全球价值链的同时，应该对包含公司规模和竞争优势在内的公司特征进行更具体的分析，以提供更清晰的管理见解^[28]。

Lamming教授认为，不同的产品类型其价值链的形态也存在很大差异^[29]，单纯依靠模仿成功公司的价值链结构，而不考虑供应链具体实施，这对另一家公司来说可能是无效。究其原因，供应链是价值链在物理世界的实现，而价值链本质上各种供应链策略的函数，制造工厂地点、采购模式、产品配置策略等决策都属于业务和运营战略范围的问题。在供应链网络设计时引入价值链的分析角度，则可以很方便地对整个网络或者流程设定一个总体目标，便于寻求整体的最优解^[30]。



本论文描述的案例是一次将价值链融入供应链设计的良好实践。CV 公司在中国国内生产销往海外的集装箱半挂车遭遇了美国强大的贸易阻力,而不得不转向东南亚的第三国完成其产品供应链的本土化建设,这其中不仅仅包含第三国生产制造中心的本土化实施决策,也包括产品上游一系列供应链的本土化决策。而美国商务部及海关对于商品原产地的判定,恰恰需要从全球价值链中价值增值的占比进行考量。这为 CV 公司在追求供应链设计总成本最低的目标下,施加了一个价值国别判定的约束条件。论文后续也将接着价值链约束条件的分析以及求解整个 CV 公司供给美国市场的供应链总成本最低的目标进行讨论。



第三章 CV 公司骨架车供应链分析

3.1 CV 公司基本信息

3.1.1 行业介绍

过去二十多年来，中国经济的持续高速增长，极大促进了公路物流行业的发展。公路运输是我国主要的运输形式，需要运输车辆支撑。物流产业是支撑整个经济社会发展的重要基础性和战略性产业。2013年，中国物流市场规模第一次超越美国，跃居世界第一。

半挂车目前已发展成为专业性较强的交通运输工具，已逐步成为国内运输市场的“主力军”。半挂车可以运输大体积的工程机械、商贸货物，也可运输蔬果肉品等分装生鲜物品，具有很好的兼容性与快捷性。近年来，半挂车在物流运输和专项作业中的重要性与日俱增，逐步衍生出类似于专用汽车的细分车型种类，包括厢式半挂车、冷藏厢式半挂车、罐式半挂车、混凝土搅拌半挂车等多种车型，用于适应下游的各种需求。

物流行业的发展离不开物流装备的支持，半挂车在公路运输领域扮演了重要角色。物流行业的快速发展势必拉动物流装备总体的需求量同步上升。与一体式汽车相比，半挂车可以通过甩挂运输模式，可以显著提高公路运输的综合经济效益，提升运输效率，降低成本及油耗。CV 公司半挂车业务归属汽车制造业细分行业。上游产业为原材料和汽车配件，下游产业为物流及其具体应用行业，包括基建、农业、工业、冷链、商贸、轿运等。专用车辆制造业与下游产业具有极强的相关性，其需求量和功能性受到下游产业的直接影响。例如物流和基建行业的发展为半挂车、专用车行业带来了需求增量。电子商务和冷链物流的快速崛起驱动半挂车、专用汽



车行业快速创新，实现产业升级。专用车产业链如图3-1所示：

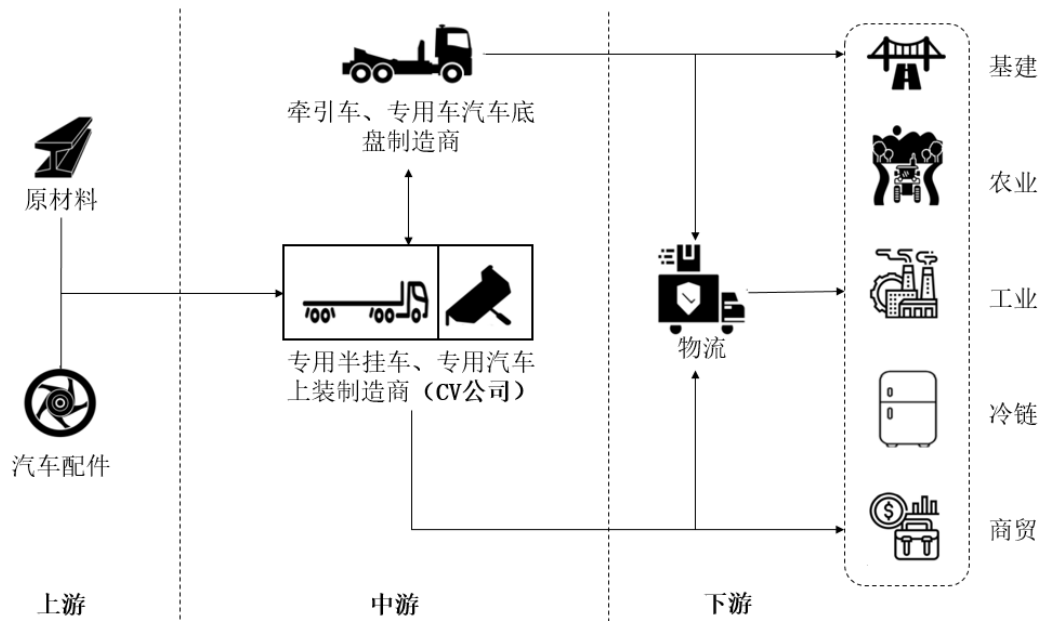


图3-1 专用车辆行业产业链分布图

Figure 3-1 Distribution of Special Vehicle Industry Chain

公司的产品归属于专业用途车辆，是生产资料型产品，主要服务于交通运输业、工程建设业及各类商贸行业。公司对下游行业关联程度高，与国民经济的发展高度相关。不同于乘用车主要用于私人消费，专用汽车广泛参与到国家经济建设的方方面面，诸如运输、施工作业等物流、基建方面，都对于经济建设的发展起着推动作用。同时，经济建设的发展也会带动专用汽车的发展，为专用汽车提供广阔的市场。

3.1.2 公司介绍

CV公司成立于上个世纪九十年代，是一家开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车及各类商用车的上装、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、多式联运装备以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务并提供相关咨询业务的跨国制造型企业。

公司主要产品为7大品类的半挂车、专用车上装和冷藏厢式车厢体，所需原材料体量大，零部件繁杂。上游企业主要为钢材、汽车底盘、汽车零配件等供应商。公司所属行业所需的大多



数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应，上游行业对本行业的产能制约较小。公司自于2002年就开始在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务。自2013年起至今，连续八年保持半挂车销量全球第一。

公司于2002年进入半挂车行业以来，围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势，通过“高端制造体系”赋能，结合“跨洋经营，当地制造”经营模式及全球供应链优势，已形成在全球范围内具有核心竞争力的跨国运营格局。CV公司采取直销经销相结合的销售方式开拓客户并获取订单，通过集中采购及各生产工厂自主采购结合的模式获取所需原材料及零部件，并通过以销定产的方式组织高效生产，最后将产品交付给客户实现最终盈利。

3.1.3 产品介绍

一、产品功能

集装箱骨架半挂车简称骨架车，是一种常见的半挂车，也是集装箱在陆地上的专用运输工具，如图3-2所示。所谓的半挂车指的是车身通过牵引销与牵引车的牵引座连接，半挂车的车身和前方提供牵引动力的牵引车具备可分离的特性。半挂车半身具备刹车系统，但不具备动力系统，动力及转向功能均由车头完成，半挂车和牵引车共同完成甩挂运输。



图3-2 集装箱骨架车实物图

Figure 3-2 Picture of a Container Semi-trailer



甩挂运输是目前公路运输中常见的运行方式，指牵引车按照预定运行计划，在货物装卸作业点甩下所拖挂车，换上其它挂车继续运行的运输组织方式。牵引车与挂车的组合，不受地区、企业、号牌不同的限制。与传统运输方式相比，甩挂运输具有明显优势：

1. 减少装卸等待时间，加速牵引车周转，提高运输效率和劳动生产率；
2. 减少车辆空驶和无效运输，降低能耗和废气排放；
3. 节省货物仓储设施，方便货主减少物流成本；
4. 便于组织水路滚装运输、铁路驼背运输等多式联运，促进综合运输的发展。

图 3-4 展示了骨架车在公路甩挂输中的使用场景：

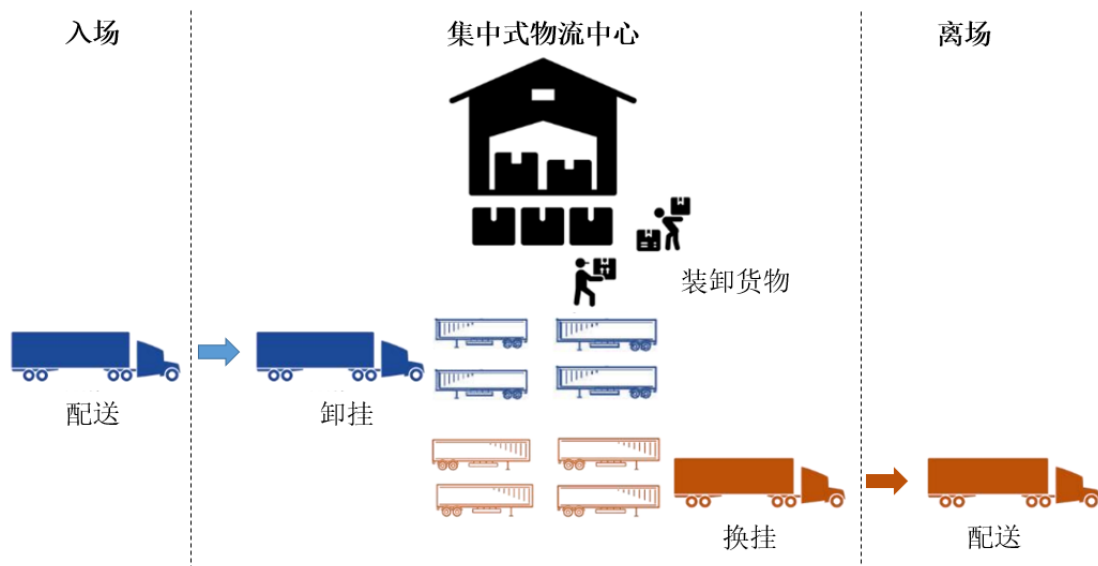


图 3-4 甩挂运输方式示意图

Figure3-4 Drop and Pull Transportation

二、产品构成

常见的骨架车由框架结构以及行走结构两个主要部分组成：

其中框架结构配有扭锁装置以固定集装箱，骨架车车身采用高强度钢制成，自重轻，且不会降低其性能和耐久性，有多种型号，可使用不同集装箱的运输。钢结构为骨架车的整体车身结构，一般在CV公司的制造工厂通过上游的钢材厂供给的卷钢为原料，通过开卷校平、板材切



割、板材折弯等工艺制成。

行走结构以悬挂、减震器和车轴将相对静止的车身和转动的车轮连接起来，其主要由车轴、轮胎、轮毂、钢圈等标准型且涉及安全性能的关键零部件构成，由CV公司向专门供应商集中采购。除钢材和集中采购的零部件外，涉及MRO（maintenance, repair & operations）等原辅料及非主要零配件，也有CV公司的工厂自主采购。除此之外还有传导电能及控制信号的电气路及控制制动系统的气路，以及一些装配用配件。

骨架车生产中主要的价值活动如图3-4所示³。其中方框内容为主要的零部件及原材料，圆框内容为生产需要投入的主要的加工工序。其中加工工序集中于车轴以及钢结构车架的生产，两者分别以无缝钢管及卷钢为原材料。其余零部件及材料以向品牌商采购为主，经过如图所示的顺序生产最终组装成一辆完整的骨架车。

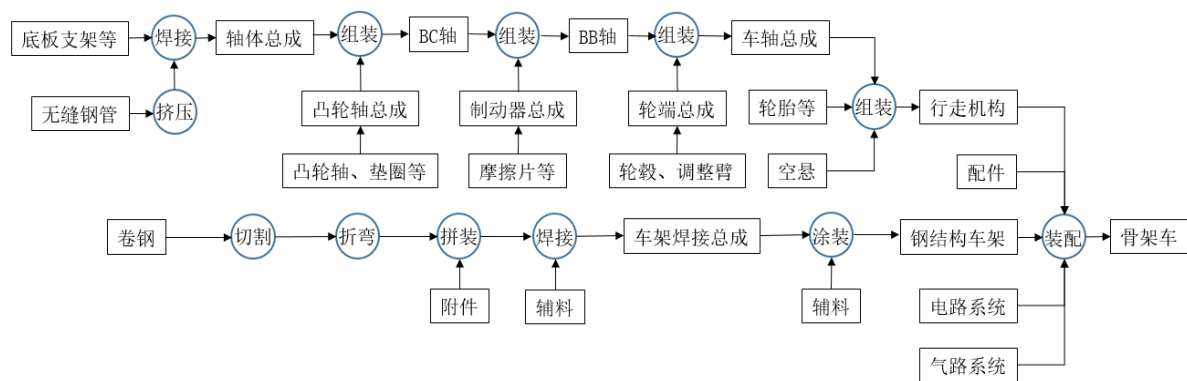


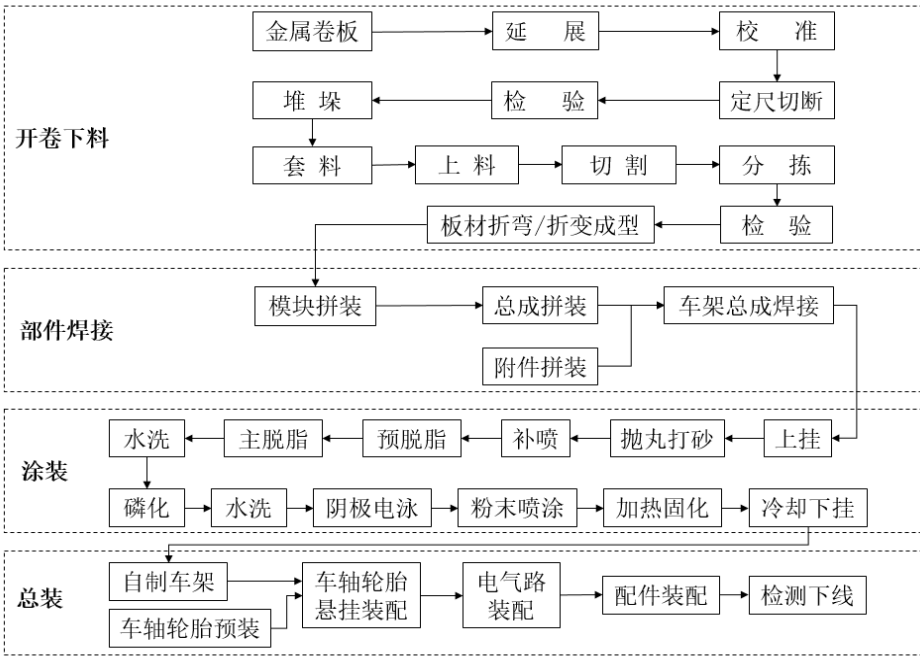
图3-4 骨架车价值活动图

Figure 3-4 Value Activity of Container Semi-trailer

三、 产品生产流程

整个骨架半挂车的生产过程以“模块化”组装为主。其中钢架构生产过程由工厂经过开卷下料、部件拼接、涂装自主完成，再将行走结构的车轴、轮胎、电气线路等外购件总装而成。具体生产流程如图3-5所示：

³ 部分次要工序有省略



图片来源：作者根据CV公司创业板上市招股说明书整理绘制

图3-5 骨架车生产流程图

Figure 3-6 Production Process of Container Semi-trailer

3.2 产品供应链分析

在面临关税和“双反”调查之后，CV 公司拟在除中国和美国之外的第三国建设其本土的骨架车，以供给美国市场。根据前文的分析，仅仅在第三国完成转运或者简单组装并不能算作第三国的产品，同样会受到美方反规避调查的追究。只有站在整个供应链的角度，应尽可能提高产品在第三国本土价值增值在整个价值链中的占比，才能被美国海关接受。所以 CV 公司不仅仅需要在第三国打造新的生产工厂，其上游的供应链也需要尽可能的本土化。

3.2.1 生产制造商

CV 公司的制造工厂主要采取“以销定产”的生产模式。生产工厂以销售订单为基础制定生产计划，并根据生产计划排产。该工厂的生产分为四大生产流程：开卷冲压下料、部件拼焊、车架及上装涂装和总装，前三部分为钢结构车架的生产，第四部分是将做好的车架与其它零部件组



装成整车。

制造工厂为产业链的核心环节。CV 公司是一家全球化布局的公司，多年以前就已经在地处在东南亚的泰国布置了半挂车整车的生产点，并拥有富余的土地及厂房。公司对于泰国本地的风俗文化、用人用工以及环保税收等政策都较为了解，对当地的生产运营也有非常成熟的经验。泰国也属于美国普惠制待遇国，享受美国较为友好的关税减免优惠制度。此外，泰国主管海外投资的 BOI 部门（Board of Investment, 投资促进委员会）对于外国来泰设厂的投资行为，根据不同行业的重要性程度，也会给与不同程度的税收优惠。综上所述，基于泰国建厂的一系列优势，CV 公司拟在泰国公司已有的场地和厂房的基础上重新建设打造新的制造工厂，生产集装箱骨架半挂车以供给美国市场。

3.2.2 供应商

作为一家典型的车辆制造企业，原材料及零部件的采购成本占 CV 公司总成本的比例较高，供应商选择问题尤为重要。采购管理有五大要素：供应商、价格、质量、数量、时间，一言以蔽之，即采购商从合适的供应商处在需求的时间内以合理价格取得正确数量和符合品质要求的产品或服务。以往在国内的供应商选择问题上，凭借中国完备的制造业供应链体系和成本优势，CV 公司往往可以从这五个因素出发，选择匹配自身战略方向的合适供应商为制造工厂供给原料及核心零部件。

但此次泰国供应链网络构建过程，为了完成产品的泰国本土化，还必须考虑其采购品价值的国别和地域归属问题。采购品的国别价值判定，归根结底是考虑供应商能否出具该产品在泰国的原产地证明，这其中也涉及当地本土价值链国别判别问题。中国供应商的产品存在价格和工艺优势，但无法满足泰国本土的价值需求，而泰国厂商可以提供其本土价值，但其价格优势较弱。CV 公司在存在追求产品价值和企业经济性的两者之间需要做出权衡。

供应商产品按国别可分为三类，泰国本土供应商、中国供应商以及除这两者之外的其他国别的供应商。其他国别的供应商的价格往往无法不具备中国工业品的价格及质量优势，且无法提供泰国当地的价值增值，所以在后续供应商产品国别性质探讨和建模中，暂不考虑初中国产品和泰国产品之外的其他国的产品。



3.2.3 经销商及客户

经销商为 CV 公司位于美国的一家销售公司，主要经营功能是向美国各地客户对接需求以及洽谈商业订单。目前 CV 公司的经营模式是将骨架车以整车或者部件拆分的形式，走海运集装箱的方式横跨大洋运往美国的销售公司，再由销售公司根据美国客户的实际交货需求，销往美国各地。

美国客户主要以从事给企业提供技术驱动货运服务的大型运输物流公司为主，除此之外还有半挂车租赁公司、专运车队以及其他对物流有需求的大型商贸公司。客户一般以订单的形式与 CV 公司签订采购合同，单笔订单的数量和金额往往都比较高。由于骨架车之类的半挂车属于耐用品，使用年限通常较长，客户会根据自身产品周期以及对未来物流业务需求的规划提前发出采购订单。

根据 CV 公司全球布局的实际状况，其供应链网络大致也可以分为:供应商、制造工厂、销售公司及客户，如图 3-6 所示。目前美国市场的产品仅由泰国工厂供给，且 CV 公司在美国的骨架车销售公司也仅有一家，泰国制造工厂（总装厂）和经销商均只有单一链路，不需要考虑多个生产工厂和多家经销商流量分配以及选址问题，后端的供应链网路较为简单。整个供应链网络构建的核心在于前半段。

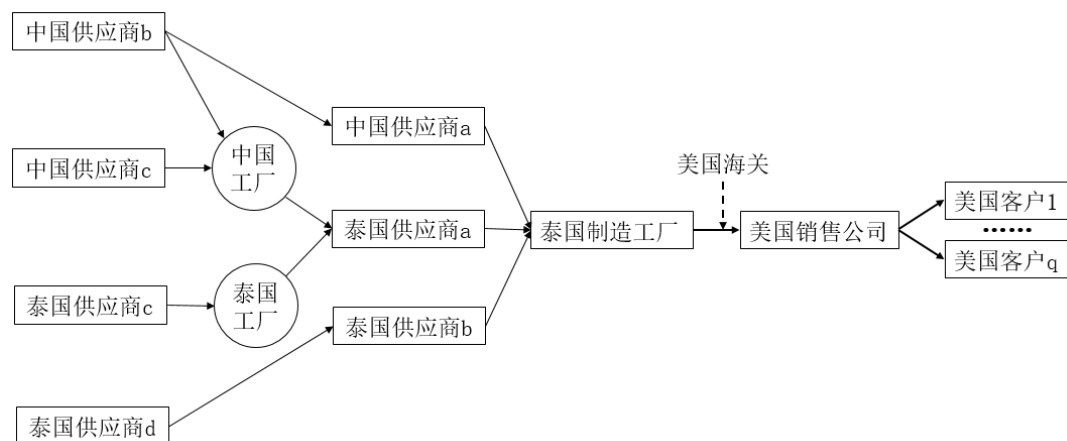


图 3-6 美国骨架车供应链

Figure 3-6 Supply Chain of US Container Semi-trailer



第四章 CV 公司骨架车价值链分析

根据上一章的分析，CV公司整个供应链网络构建的核心，在于网络前半段的供应商选择和零部件加工工厂的选择。而CV公司追求的目标是：在中国和泰国的供应商及加工工厂中，找到满足泰国原产地认证对价值链的约束条件下，一辆骨架车从采购到交付的供应链网络总成本最低的方案。根据CV公司全球布局的实际情况，泰国制造工厂（总装厂）和美国销售公司这两个节点都已经确定，泰国工厂因工艺稳定其制造投入费用相对固定，泰国发往美国的运输费用也相对固定，供应商产品及生产环节的选择将决定整个供应链成本变化。

4.1 价值增值占比的约束

4.1.1 原产地证对价值增值的约束

CV公司通过泰国制造工厂生产的骨架半挂车，将通过海运方式运达美国海关，接受美国海关及边境管理局（US. Customs and Border Protection，简称“CBP”）的检查，检查包括产品的原产地资质审查，产品分类及价值确定，并决定其是否满足美国的法律要求并确定其原产地，根据各种贸易协定及美国法规决定应该征收相应关税税率。CBP是美国征收关税、定义原产国以及实施贸易补救措施和贸易制裁的行为主体。经过CBP审查后的产品再运往CV公司在美国的销售公司，销往美国各地的客户。

在某些情况下，CBP会对进口产品做出处罚。例如2018年7月25日CBP做出的案例N299096号裁决⁴，三个从中国发出生产的零部件（定子，转子电枢组件以及端盖组件）在墨西哥被组装成成品直流电动机，并以墨西哥原产地的身份卖往美国。CBP审查之后认为，该产品在墨西哥进行的制造过程仅仅是简单的组装，所以该直流电动机的原产地是中国，适用此次“301关税”应加收25%的从价税率。

CBP于2004年5月公开发布了原产地规则《U.S. Rules of Origin》，简称ROO，用来确定进口美国产品的原产地归属问题。在这份规则中，CBP对于原产地的判定分为两种：第一，“完

⁴ 案例 N299096，详情参 <https://rulings.cbp.gov/ruling/N299096>



全获得”原则（wholly obtained）,即一个进口商品完全在一个国家生长或者生产制造而成，那么该产品原产于该国；第二，“实质性转变”原则（substantial transformation），如果一个进口商品由来自两个或者更多的国家的部件构成，则原产地归属于该产品最后一次及进行“实质性转变”的国家。CV公司运往美国的骨架车包含来自中国、泰国的零部件，属于第二类判定原则。

原产地规则中对于“实质性转变”的定义是：产品的名字、特征、用途必须发生变化而成为一个新的、独特的物品。从该定义本身看其描述的标准较为模糊，并没有定量要求，CBP也承认原产地确定是基于具体事实的（fact-specific），美国今天的“实质性转变”标准是由许许多多的过往判例不断拓展丰富而成。单从“实质性转变”定义判断存在较大的主观性和不确定性，因此，原产地判定除了“实质性转变”这一重要判定因素之外，CBP还会结合考虑以下因素做出综合考虑：

- （1） 与其组成的零部件的价值相比，制造过程中增加的价值；
- （2） 与其组成的零部件的工艺相比，制造过程使用的工艺的性质；
- （3） 与其组成的额零部件相比，生产过程投入的资本和人力；
- （4） “本质性变化”是发生在生产过程当中，或者发生在其零部件的生产过程中；
- （5） 一些辅助因素，包括装配过程的难易程度，商品从生产者端到消费者端的改变等。

因此，制造过程的本土发生的价值增值是影响CBP对于原产地认定的一条重要的判定依据。但CBP对于原产地的判定是基于具体案例事实来做具体分析，并未对价值增加多少做出明确量的规定。

4.1.2 “普惠制”对价值占比的约束

普惠制即普遍优惠制，简称GSP（Generalized System of Preferences）是一种发达国家对发展中国家或地区出口的制成品和半制成品给予普遍的，非歧视的，非互惠的关税制度。GSP曾被誉为美国历史上规模最大、历史久远的贸易优惠举措，允许一百余个发展中国家和地区约3500种商品免税进入美国，以促进当地经济增长发展，泰国原产的轮胎、钢材、半挂车等均在优惠名单之中^[31]。



在原产地规则中，有专门针对GSP国家的优惠原产地（Preferential Rules of Origin）认证，CBP在其中明确规定了原产地价值增值的计算方式和具体数值：若使用该受益发展中国家生产原材料的成本，加上在该收益发展中国家进行加工作业的直接成本，至少应该是该物品评估价值的35%^[32]。

综上所述，CV公司在泰国构建骨架车供应链时，将至少35%的价值增值占比作为该产品取得泰国原产地证和GSP关税优惠的必要条件。

在该规则中，35%的价值增值是用成本来衡量的，涉及三个参数：

- 1）出口国生产的原材料成本（the cost or value of material produced in the exporting Party, 简称VOM）；
- 2）出口国发生的直接生产成本（the direct cost of processing performed in the exporting Party, 简称DCP）；
- 3）进入另一国家时评估价值（appraised value, 简称AV）。

根据美国贸易管理局（International Trade Administration）官网的公开信息：如果一个产品无法满足完全由一个国家或地区生长、生产或制造而获得优惠待遇，那么他可以通过35%的评估价值法来申请优惠待遇，即在该国发生35%价值增值以上的实质性转变⁵。此外，管理局还详细介绍了涉及VOM、DCP以及AV的定义及计算方法。

其中VOM包括：

- 1）生产商购买原材料发生的实际成本；
- 2）购买原材料时发生的保鲜、包装以及将原材料运输到生产工厂所产生的成本；
- 3）材料清单中报废或者损坏的成本，减去可回收废料的价值，即无法回收的那部分材料损耗；
- 4）材料出口时未被豁免而被征收的关税。

DCP包括：

- 1）生产、制造或装配产品时所涉及所有实际人工成本，包括福利、在职培训、工程成本、监工、质量控制及相关人力成本；

⁵ 详情请参见：<https://www.trade.gov/fta-provisions-35-appraised-value-method>



- 2) 模具、工装以及机器折旧;
- 3) 可摊销的研究、开发、设计、施工成本;
- 4) 产品检车及测试费用。

DCP不包括:

- 1) 利润;
- 2) 不可摊销到产品的或者和生产制造过程无关一般性经营费用, 如行政支出、意外事故以及保险、广告费用、销售人员工资、佣金及费用。

根据美国贸易管理局的公开信息, 美国海关对于产品评估价值AV的计算方式有六种⁶, 首选的估价方式是直接使用交易价值, 即骨架车在美国市场上交易时应支付的那部分价值, 例如是市场售价减去国际运输时发生的运费、保险费等。CBP认为评估价值为产品本身的价值, 运输环节仅仅使得物品在空间上发生位置改变, 并没有使产品发生性能、用途上的本质变化。这也和原产地认证中的“实质性转变”的定义不谋而合。本论文中的评估价值也使用交易价值进行计算。

4.2 价值链分析

根据波特对于价值链的定义, 企业内外价值增加的活动有两种: 基本活动及支持性活动。基本活动包含进场物流, 生产, 出场物流, 销售以及售后; 支持活动性活动包含整个产品从原材料购买到交付至客户手中的支持性活动, 包含采购财务等活动。对照CV公司骨架车实际生产过程, 所涉及的价值链增值活动则包括: 原材料的采购成本, 即VOM, 泰国工厂投入的生产成本DCP, 泰国工厂投入支持性活动成本(销售费用、财务费用、管理费用), 以及出场物流, 即泰国至美国的海运相关活动等。由于本论文涉及的评估时点是进入美国时, 也即是在美国海关审查的时刻, 所以后续发生的售后成本以及美国陆运费用等活动不纳入考量。综上所述, 供应链网络的价值链包含四部分:

- 1) 原材料的价值投入, 即原材料的采购成本VOM;
- 2) 泰国工厂将原材料生产成骨架车所投入各项价值, 即生产成本DCP;

⁶ 详情请参见: <https://www.trade.gov/regional-value-content>



3) 泰国工厂相关非生产的支持性活动价值, 诸如财务、营销管理等活动, 其价值用相关期间费用摊销至每辆车计算;

4) 出场物流, 即泰国工厂进入美国海关之间发生的相关海运费。

CV公司追求的目标是从一辆骨架车从采购、生产、运输至美国海关的供应链网络总成本最低。

4.2.1 原材料成本 VOM

以一辆20英尺的集装箱骨架半挂车为例。其需要采购的材料分为三类: 钢材、主要车身零部件、辅料和非主要零配件及生产用耗材。其成本报价统一使用CIF价格 (Cost Insurance and Freight, 卖方负担运费付送至指定港), 即来自中国供应商的产品报价已包含运往泰国的运费。

高强度钢材是骨架车车身制造的主要原料, 也是CV公司需要长期大量采购的大宗商品。在泰国本地市场有较多供给充足, 且可以提供泰国原产地证的钢铁供应商, CV公司与部分厂商也有长期稳定合作。制造工厂根据其实际生产需要制定采购计划, 因为是长期战略合作, 价格可按照CV公司与供应商预先拟定的框架协议的基础上, 再结合一定的公开市场报价波动情况随时采购并结算。因此在模型中将默认钢材使用泰国本土的供应商。

对于车轴、轮胎、轮毂、钢圈等标准型或涉及安全的关键零部件, CV公司建有合格供应商名录, CV公司会基于年度经营目标、市场销售策略、材料行情、市场供需状况以及公司的库存情况向供应商发起采购。

辅料和非主要零配件及生产用耗材, 比如油漆、粉末、焊丝、油脂等等。这类物品品类多, 用量小, 价值低, 在泰国可选择供应商也多, 由生产工厂根据其实际需求以及库存量进行采购。

4.2.2 生产成本 DCP

因整个生产过程直接发生在泰国制造工厂, 所以其中涉及价值增值的部分均可以归结为泰国的价值增值。整个骨架车的生产流程由经开卷下料、部件拼接、涂装、总装完成。

生产成本包括:



- (1) 直接人工成本：直接参与产品生产的人工成本，包含以各种形式给与工人的工资、奖金、福利、津贴补贴等等，按CV公司骨架车年产能数均摊至每辆骨架车车；
- (2) 间接人工成本：不直接参与产品生产的人工成本，例如修理工人工资、管理人员工资等等；
- (3) 材料损耗：在材料（主要是钢材）使用过程中，因意外或者人为造成的原材料的损耗，按1%材料损耗率计算；
- (4) 折旧：固定资产（包括设备和厂房）在使用过程因有形损耗（例如磨损）和无形损耗（例如科技发展）转移到产品成本中的价值；其中设备按其原值的10年期折旧，厂房按20年期折旧；
- (5) 维修费：设备维修保养时产生的费用；
- (6) 能耗：生产过程中使用的各类能源成本，在骨架车的生产中包括电、压缩空气、水等成本；
- (7) 包装成本：骨架车运输专用的框架等；
- (8) 其它制造费用：除了以上成本之外的与产品制造相关的成本，如测试费用等。

4.2.3 支持性活动

支持性活动在CV公司的实际情况中即是公司日常经营所发生的期间费用，期间费用无法直接纳入归属于某一个产品归属，但容易确定其发生的期间而可以直接计入其当期的损益表中。这部分活动投入所虽然无法明确出现在产品构成里，但却是支持产品流通不可缺少的部分，应计入骨架车的价值链之中，计算方式采用将各项费用按年销量摊销至每辆骨架车的方法。

CV公司期间费用包括：

- (1) 管理费用：管理部门组织管理公司生产经营活动而发生的各项费用；
- (2) 财务费用：筹集生产经营所需资金产生的费用；
- (3) 销售费用：销售过程中产生的各项费用；
- (4) 研发费用。产品研究与开发，因泰国制造工厂不承担产品的研发职能，研发费用暂且不计。



4.2.4 海运费用

骨架车由泰国制造工厂生产完成后，从泰国港通过海运集装箱方式运至美国西海岸港口。但近期受德尔塔变异毒株扩散全球导致的集装箱回收周期变慢以及下半年经济复苏带来的贸易需求增长两方面影响，东南亚发往北美的海运价格经历了一次暴涨。根据波罗的海航运交易所与Freightos联合推出的全球集装箱货运指数（Freightos Baltic Index）显示：在中国/东南亚-北美西海岸的集装箱海运价格飙升至历史高点，每40英尺柜20636美元，相比一年前同比上涨500%以上，如图4-1所示⁷。集装箱在港口大量滞留，“一箱难求”现象极其严重，部分商品甚至出现运费比货值更贵的反常情况。因此，为保证模型结果在一般情况下的有效性和普适性，建模时剔除海运价格的异常区域，选用正常时期下的海运价格作为骨架车的运输成本。

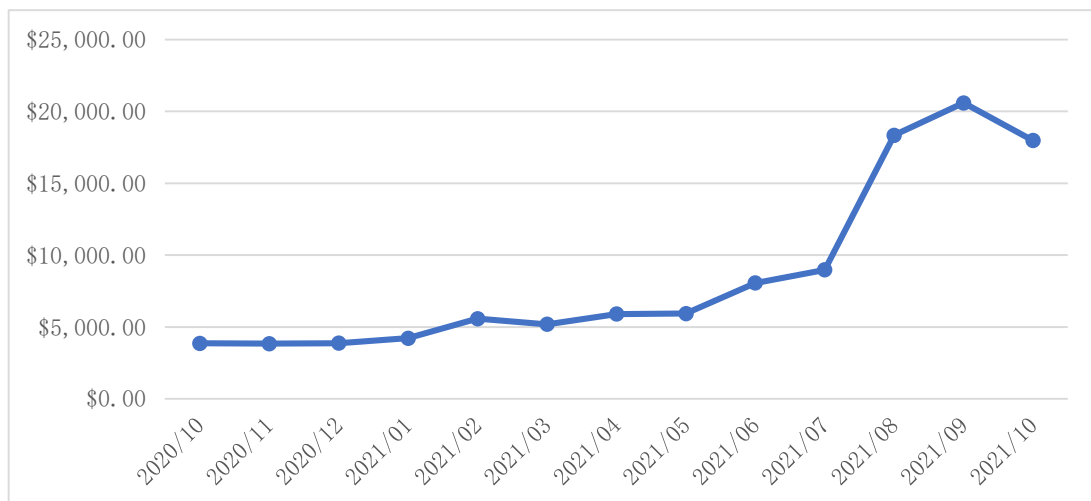


图4-1 中国/东南亚-北美西海岸的集装箱（40尺柜）海运价格走势

Figure 4-1 Trend Chart of China/Southeast Asia - West Coast of North America Shipping Price (40 ft container)

4.3 价值链网络

在CV公司骨架车实际供应链中，因其泰国的总装厂和美国分销公司两个节点均唯一确定，整个供应链网络的流量由制造工厂的产能决定。且公司在供应链方案设计之初是为了遴选出既满足骨架车泰国价值增值要求，且供应链成本最低的供应链网络方案。这是供应商及加工工厂

⁷ 详情请参见 <https://fbx.freightos.com/>



的是非决策问题，即在众多国家的供应商及工厂中选择唯一一家公司的产品，而不做定量决策，即不考虑单个节点的供货量的多少。

CV公司对所有供应商及加工工厂的决策只有两种结果：选用和弃用。在运筹学中，解决是非决策的线性规划模型是0-1整数规划模型（binary integer programing, 简称BIP）。BIP模型是整数规划模型中的一个特殊类型，它要求模型中的变量只能是0和1这两个整数。根据CV公司骨架车BOM表，构成一辆骨架车，需要钢材、核心零部件及耗材在内共69种采购项以及11个加工工艺。每个采购项均有若干家供应商选择，加工工艺有两种选择，在中国工厂完成或泰国工厂完成，不考虑其他国家设厂。因此，相对应的决策变量也只有两个值，一个值对应一种选择，这里选择0和1,1代表选用，0代表弃用

$$\text{决策变量} = \begin{cases} 1 & \text{供应商或加工工厂被采纳} \\ 0 & \text{供应商或加工工厂被拒绝} \end{cases}$$

构成产成品骨架车由五大子系统组成：行走机构、钢结构、电路系统、气路系统、附件及辅料。其中行走机构是整个骨架车的技术核心区域，车轴总成更是半挂车三大核心总成之一，其中涉及各类部件数量众多，且工艺复杂，其价值占骨架车总价值的三分之一左右。由于车轴对整车的性能及质量的影响极大，CV公司准备在泰国制造工厂自行生产制造车轴总成。供应商及加工工序结构按各个价值增值的环节可向前追溯七级，如图4-2所示。方框表示需要采购的零部件及原材料，椭圆框表示需要投入人力及设备经过一定加工工序制作完成，两者均为骨架车价值链的组成部分。其中第二级的组装和钢结构生产的全部工序都在泰国本地生产完成⁸。

⁸ 第二级以及钢结构的生产过程涉及也多种加工工序的价值增值，但其发生地已定为泰国工厂，不涉及中泰选择问题，其所有加工成本会在第五章的生产成本纳入泰国发生的价值增值并统一计算。

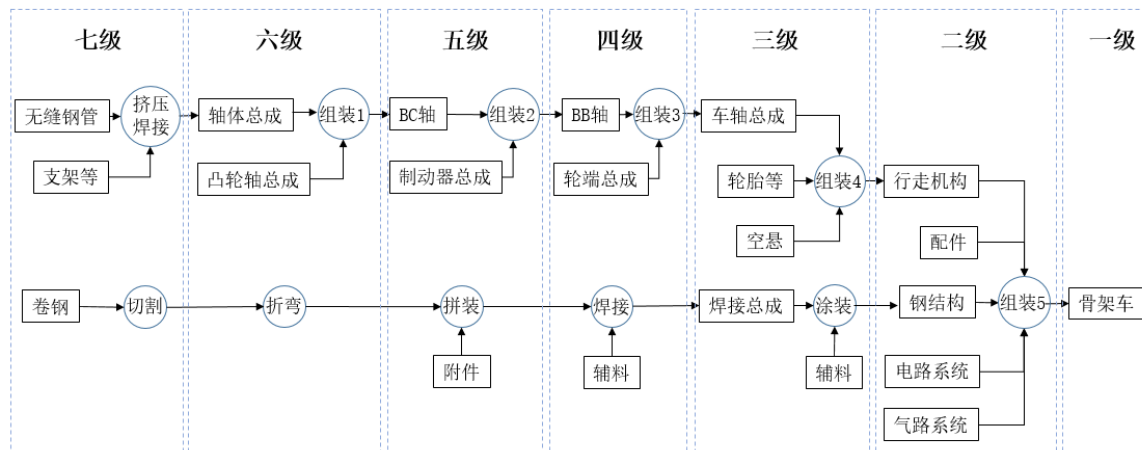


图4-2 骨架车价值链结构图

Figure 4-2 The Architecture of Container Semi-trailer's Supplier Network

值得一提的是，虽然供应商产品以及大部分部件的组装过程可以在中泰两地之间选择，但是中泰之间的产品运输会产生额外的运费，一个零部件在中泰之间因分级生产加工而多次往来并不经济。以行走机构为例，三级中车轴总成必须配合空悬轮胎等零部件在泰国完成统一组装，组装4的加工必须在泰国，假设上一级的组装3工艺选择在中国完成，那么上上级的组装2工艺则必须在中国完成，因为一根轴管的整个加工过程在中泰两地的两次及以上往返需要耗费巨大的成本，并不经济。因此，车轴在其价值链的组织过程中只考虑一次中泰之间的往返，这种基于物理空间限制带来的相依决策约束，在三级至七级中广泛存在。



第五章 CV 公司骨架车供应链网络决策模型

根据第三章骨架车的供应链与第四章价值链的分析，结合CV公司的实际情况，其泰国的总装厂和美国的销售公司两个节点已唯一确定，变量在于供应链网络前半段的供应商决策以及零部件加工工序在中泰两国的决策。公司在供应链方案设计之初的目标函数，是追求供应链成本最低，约束条件为美国海关对于骨架车泰国价值增值要求以及一些地理条件带来的相依约束。

5.1 模型说明

5.1.1 基本假设

根据CV公司的实际情况，建模时对一些细节问题做了基本假设：

- 1) 模型以供应商报价和其价值国别为选择导向，能够入选的供应商名录都默认其能够提供质量、交期、数量均能满足CV公司要求的产品；
- 2) 泰国生产工厂距离海港口较近，忽略产品的陆运费；
- 3) 仅考虑使用中国和泰国两地的原材料及零部件；
- 4) 涉及供应商报价的因素均为不含税，不考虑供应商运费；
- 5) 数据信息来源CV公司骨架车BOM表，价格等信息因涉及公司商业机密已做脱敏处理；
- 6) 中、泰、美三国汇率为固定值；
- 7) 一辆骨架车的特定核心零部件只能采用一家供应商，比如骨架车一共有12个轮胎，只能用一家公司的同种轮胎；
- 8) 为计算方便，忽略整个供应链的部分小额成本；
- 9) 耗材价格已按一台骨架车实际用量做了换算处理；
- 10) 选择不同供应商产品对生产成本无影响；
- 11) 部分货值较低的零部件及辅料未计入模型；
- 12) 不考虑泰国机加工工艺与中国机加工工艺的质量差别；
- 13) 模型因涉及零部件及加工工艺数量庞大，对部分加工过程做了简化；



14) 后续生产成本不会受到之前零部供应商决策的影响。

5.1.2 符号定义

大写 X	决策变量
大写 P	价格
大写 N	某种采购件的数量
下标数字 n	采购商品序号，n=1,2,3...
下标字母 t	泰国供应商或工厂
下标字母 c	中国供应商或工厂
k	美元兑人民币汇率
C_{ost}	供应链总成本
C_{pro}	采购成本
C_{man}	生产成本
C_{sur}	支持性活动成本
C_{tra}	运输成本

决策变量表如5-1所示，其中涉及加工工序的选择只有5处，钢结构全部生产加工过程以及最后骨架车的组装均默认在泰国工厂执行，其相关工序费用计入生产成本中。

表5-1 决策变量表

Chart 5-1 Decision Variables						
序号	零部件或工序	级	数量	单位	变量（中）	变量（泰）
1	组装 4	3	3	次	Xc1	Xt1
2	铝圈	3	12	个	Xc2	Xt2
3	轮胎	3	12	个	Xc3	Xt3
4	支腿	3	1	个	Xc4	Xt4
5	牵引销	3	1	个	Xc5	Xt5
6	空悬总成	3	1	个	Xc6	Xt6



续表 5-1

序号	零部件或工序	级	数量	单位	变量（中）	变量（泰）
7	组装 3	4	3	次	Xc7	Xt7
8	垫圈	4	6	个	Xc8	Xt8
9	轴头螺母	4	6	个	Xc9	Xt9
10	调整臂	4	6	个	Xc10	Xt10
11	油封 2	4	6	个	Xc11	Xt11
12	润滑脂	4	6	个	Xc12	Xt12
13	轮毂盖	4	6	个	Xc13	Xt13
14	防尘盖	4	6	个	Xc14	Xt14
15	轮毂轴承	4	6	个	Xc15	Xt15
16	轮毂	5	6	个	Xc16	Xt16
17	制动鼓	5	6	个	Xc17	Xt17
18	轮毂螺栓	5	60	个	Xc18	Xt18
19	轮毂螺母	5	60	个	Xc19	Xt19
20	外圈	5	6	个	Xc20	Xt20
21	组装 2	5	3	次	Xc21	Xt21
22	支撑销	5	12	个	Xc22	Xt22
23	拉簧 1	5	12	个	Xc23	Xt23
24	拉簧 2	5	6	个	Xc24	Xt24
25	摩擦片	5	12	个	Xc25	Xt25
26	滚柱	5	12	个	Xc26	Xt26
27	支架	5	12	个	Xc27	Xt27
28	组装 1	6	3	次	Xc28	Xt28
29	凸轮轴	6	6	个	Xc29	Xt29
30	垫圈	6	6	个	Xc30	Xt30



续表 5-1

序号	零部件或工序	级	数量	单位	变量（中）	变量（泰）
31	衬套	6	6	个	Xc31	Xt31
32	油封 1	6	12	个	Xc32	Xt32
33	挡圈	6	6	个	Xc33	Xt33
34	油杯	6	6	个	Xc34	Xt34
35	螺栓螺母	6	24	个	Xc35	Xt35
36	挤压焊接	7	3	次	Xc36	Xt36
37	鼓刹底板	7	6	个	Xc37	Xt37
38	支撑销衬套	7	12	个	Xc38	Xt38
39	轴承支架	7	6	个	Xc39	Xt39
40	气室座	7	6	个	Xc40	Xt40
41	无缝钢管	7	3	个	Xc41	Xt41
42	堵板	7	6	个	Xc42	Xt42
43	frame	2	1	个	Xc43	Xt43
44	角锁	2	4	个	Xc44	Xt44
45	升降锁	2	4	个	Xc45	Xt45
46	插座	2	1	个	Xc46	Xt46
47	四管卡上下支架	2	3	个	Xc47	Xt47
48	牌照灯	2	2	个	Xc48	Xt48
49	侧标志灯	2	8	个	Xc49	Xt49
50	三联灯	2	2	个	Xc50	Xt50
51	雾灯	2	1	个	Xc51	Xt51
52	反射器	2	2	个	Xc52	Xt52
53	前位灯	2	2	个	Xc53	Xt53
54	后示廓灯	2	2	个	Xc54	Xt54



续表 5-1

序号	零部件或工序	级	数量	单位	变量（中）	变量（泰）
55	前示廓灯	2	2	个	Xc55	Xt55
56	线束总成	2	1	个	Xc56	Xt56
57	扎带	2	1	套	Xc57	Xt57
58	过线胶圈/橡胶衬套	2	10	个	Xc58	Xt58
59	双股线带插头	2	4	个	Xc59	Xt59
60	两孔线夹上下座	2	15	套	Xc60	Xt60
61	气路卡套接头	2	1	套	Xc61	Xt61
62	单向阀	2	1	个	Xc62	Xt62
63	继动阀	2	1	个	Xc63	Xt63
64	工具箱	2	1	个	Xc64	Xt64
65	紧固件	2	1	套	Xc65	Xt65
66	反光贴	2	76	个	Xc66	Xt66
67	三角回复反射器	2	2	个	Xc67	Xt67
68	尾部标志板	2	2	个	Xc68	Xt68
69	反光贴	2	12	个	Xc69	Xt69
70	铆钉	2	10	个	Xc70	Xt70
71	油漆	2	3	kg	Xc71	Xt71
72	粉末	2	21	kg	Xc72	Xt72
73	固化剂	2	1	kg	Xc73	Xt73
74	环氧树脂	2	4.21	kg	Xc74	Xt74

数据来源：根据CV公司骨架车BOM表制作



5.2 模型建立

5.2.1 变量建立

所有供应商或工厂均面临两种结果：

$$X_{c1}, \dots, X_{cn}, X_{t1}, \dots, X_{tn} = \begin{cases} 1 & \text{供应商或工厂被采纳} \\ 0 & \text{供应商或工厂被拒绝} \end{cases} \quad (5-1)$$

同一产品的所有供应商或加工工序选择只取一家：

$$\begin{cases} X_{c1} + X_{t1} = 1 \\ \dots\dots\dots \\ X_{c74} + X_{t74} = 1 \end{cases} \quad (5-2)$$

0-1设定：

$$0 \leq X_{c1}, \dots, X_{cn} \leq 1 \quad (5-3)$$

$$0 \leq X_{t1}, \dots, X_{tn} \leq 1 \quad (5-4)$$

且 $X_{c1} \dots X_{cn}, X_{t1} \dots X_{tn}$ 均为整数

零部件供应商决策和同级的加工工序之间存在相依决策。以第四级的组装3这一工序为例，若其所需要的垫圈选择在泰国本地购买，即 $X_{t8} = 1$ ，不可能在泰国购买后返回中国加工，再运往泰国，所以同级的 X_{t7} 也必须为1；若 $X_{t8} = 0$ ，即垫圈在中国购买，则组装3这一加工工序既可以在中国，也可以在泰国， X_{t8} 为0或1。所以同级的零部件决策会影响加工工序的决策，有：

$$X_{t8} \leq X_{t7} \quad (5-5)$$

相邻的加工工序之间也存在相依决策。以车轴最末端的两个加工工序挤压焊接（ X_{36} ）和组装1（ X_{28} ）为例，若挤压焊接选择在泰国工厂执行，即 $X_{t36} = 1$ ，则下一级的加工工序 X_{28} 必须发生在泰国，即不可能出现挤压焊接工序在泰国完成后运往中国完成组装1，最后再运回泰国，所以下一级的工序 $X_{t28} = 1$ ；若 $X_{t36} = 0$ ，即挤压焊接选在在中国工厂执行，则组装1这一加工工序既可以在中国，也可以在泰国， X_{t28} 为0或1。所以相邻加工工序第七级与第六级之间有：

$$X_{t36} \leq X_{t28} \quad (5-6)$$

5.2.2 目标函数

CV公司希望遴选出既满足骨架车泰国价值增值要求，且供应链成本最低的供应链网络方



案。所以该模型的追求的目标函数是使得整个供应链的总成本最低。根据前文分析，供应链成本包含四部分，采购成本，生产成本，支持性活动成本，运输成本。泰方供应商报价及加工工序涉及汇率转换问题，成本均采用人民币结算。其数学表达式为：

$$C_{ost}=C_{pro}+C_{man}+C_{sur}+C_{tra} \tag{5-7}$$

其中采购成本：

$$C_{pro}=\sum_{i=1}^n N_i(X_{ci}P_{ci}+kX_{ti}P_{ti}) \tag{5-8}$$

生产成本,如表5-2所示:

表5-2 泰国制造工厂制造成本表

Chart 5-2 Thailand Manufacturing Cost

项	成本(¥/辆)	备注
直接人工	933.6	按年产能核算
间接人工	587.6	按年产能核算
材料损耗	245.8	按损耗率 1%折算
折旧	1022.5	设备按 10 年期折旧，厂房按 20 年期
维修费	218.0	按年产能核算
能耗	1200.3	按实际发生费用
制造其它	124.2	污水及废固处理费用、劳保保洁等杂项
包装	27.3	按实际发生费用
小计	4359.4	

数据来源：CV公司成本核算数据经脱敏处理后得到

支持性活动成本,如表5-3所示:

表5-3 泰国工厂期间费用表

Chart 5-3 Thailand Factory Period Cost

项	金额（¥/辆）	备注
销售费用	107.3	按年销量折算



管理费用	645.5	按年销量折算
财务费用	536.0	按年销量折算
研发费用	0.0	研发费用计入总部
小计	1288.8	

数据来源：CV公司成本核算数据经脱敏处理后得到

运输成本因近期东南亚-北美的海运费正经历暴涨，处于特殊时期的，因此取历史同期价格\$5000/40尺柜作为运费估算，以保证计算结果的普适性和有效性。每柜可运载三辆骨架车，每辆骨架车运费取\$1667。

5.3.3 约束条件

根据前文对美国贸易政策的分析，CV公司将泰国发生的价值增值占骨架车评估价值AV的占比至少为35%作为该产品取得泰国原产地证和GSP关税优惠的必要条件。评估价值根据CBP常用做法，按骨架车在美国的售价减去泰国发往美国的海运费用计算。

$$AV = P_1 - C_{tra} \quad (5-9)$$

其表达式为：

$$\sum_{i=1}^n N_i k X_{it} P_{it} + C_{man} \geq 35\% \times AV \quad (5-10)$$

根据5.2.1节分析，由于地理因素的约束，零部件供应商决策和同级的加工工序之间存在相依决策，对第一个工序挤压焊接 X_{t36} 有：

$$X_m \leq X_{t36}, \quad n \text{取} 37, 38 \dots 42; \quad (5-11)$$

对第二个工序组装1 X_{t28} 有：

$$X_m \leq X_{t28}, \quad n \text{取} 29, 30 \dots 35; \quad (5-12)$$

对第三个工序组装2 X_{t21} 有：

$$X_m \leq X_{t21}, \quad n \text{取} 22, 23 \dots 27; \quad (5-13)$$

对第四个工序组装3 X_{t7} 有：：

$$X_m \leq X_{t7}, \quad n \text{取} 8, 9 \dots 20; \quad (5-14)$$

对第五个工序组装4 X_{t7} 有：：



$$X_{tn} \leq X_{tl}, \text{ n取} 2,3...6; \tag{5-15}$$

五个相邻层级的加工工序存在相依决策：

$$X_{t36} \leq X_{t28} \leq X_{t21} \leq X_{t7} \leq X_{tl} \tag{5-16}$$

其中43号零部件钢结构frame默认使用泰国供应商：

$$X_{t43} = 1 \tag{5-17}$$

经组装4组装成行走机构在泰国工厂完成：

$$X_{tl} = 1 \tag{5-18}$$

5.3 模型求解

根据CV公司实际情况，钢架构的生产设备在泰国已有厂房及设备，其相关加工工艺及卷钢的采购都在泰国完成，车轴的加工地址决策面临中泰两地的选择。骨架车供应链网络决策涉及行走结构、钢结构、电路系统等69种零部件及5道加工工序。每种零部件及加工工艺对应两个变量，共148个变量。使用excel中建模并使用直接其工具库中的规划求解软件solver即可求解。将骨架车价值链总价值作为目标函数并使其最低，并设置相应的变量区域和约束条件，求解结果如表5-4所示。

表5-4 决策结果表

Table 5-4 The Result of Modeling

序号	零部件或 工序	级	数量	单位	中国单价 (¥)	泰国单价 (\$)	变量（中）	变量（泰）
1	组装 4	3	3	次	-	27.4	0	1
2	铝圈	3	12	个	838.5	152.1	1	0
3	轮胎	3	12	个	1064.7	174.2	1	0
4	支腿	3	1	个	1040	195	1	0
5	牵引销	3	1	个	351	71.5	1	0
6	空悬总成	3	1	个	17848.74	2912	1	0
7	组装 3	4	3	次	142.012	26.29	0	1



续表 5-4

序号	零部件或 工序	级	数量	单位	中国单价 (¥)	泰国单价 (\$)	变量(中)	变量(泰)
8	垫圈	4	6	个	11.037	1.69	0	1
9	轴头螺母	4	6	个	38.662	6.76	1	0
10	调整臂	4	6	个	60.515	10.4	1	0
11	油封 2	4	6	个	29.575	5.2	1	0
12	润滑脂	4	6	个	39.689	5.9	0	1
13	轮毂盖	4	6	个	20.163	2.86	0	1
14	防尘盖	4	6	个	22.126	3.9	1	0
15	轮毂轴承	4	6	个	65.286	11.7	1	0
16	轮毂	5	6	个	654.459	117	1	0
17	制动鼓	5	6	个	1207.232	221	1	0
18	轮毂螺栓	5	60	个	6.851	1.17	1	0
19	轮毂螺母	5	60	个	6.162	0.91	0	1
20	外圈	5	6	个	25.87	4.16	1	0
21	组装 2	5	3	次	70.226	19.53	0	1
22	支撑销	5	12	个	28.158	4.94	1	0
23	拉簧 1	5	12	个	10.972	1.69	0	1
24	拉簧 2	5	6	个	11.453	1.56	0	1
25	摩擦片	5	12	个	528.671	78	0	1
26	滚柱	5	12	个	6.162	1.04	1	0
27	支架	5	12	个	6.513	1.17	1	0
28	组装 1	6	3	次	75.777	19.28	1	0
29	凸轮轴	6	6	个	52.897	8.97	1	0
30	垫圈	6	6	个	7.072	1.27	1	0



续表 5-4

序号	零部件或 工序	级	数量	单位	中国单价 (¥)	泰国单价 (\$)	变量 (中)	变量 (泰)
31	衬套	6	6	个	17.264	2.89	1	0
32	油封 1	6	12	个	10.582	2.08	1	0
33	挡圈	6	6	个	2.665	0.49	1	0
34	油杯	6	6	个	2.028	0.52	1	0
35	螺栓螺母	6	24	个	6.513	1.04	1	0
36	挤压焊接	7	3	次	525.655	101.3	1	0
37	鼓刹底板	7	6	个	89.505	16.38	1	0
38	支撑销衬套	7	12	个	2.223	0.32	1	0
39	轴承支架	7	6	个	6.162	1.04	1	0
40	气室座	7	6	个	20.696	3.5	1	0
41	无缝钢管	7	3	个	727.636	102.44	1	0
42	堵板	7	6	个	0.468	0.1	1	0
43	frame	2	1	个	-	2694.9	0	1
44	角锁	2	4	个	210.6	37.7	1	0
45	升降锁	2	4	个	78	16.9	1	0
46	插座	2	1	个	17.576	2.6	0	1
47	四管卡上下支 架	2	3	个	0.767	0.26	1	0
48	牌照灯	2	2	个	8.06	1.56	1	0
49	侧标志灯	2	8	个	8.06	1.56	1	0
50	三联灯	2	2	个	85.8	16.9	1	0
51	雾灯	2	1	个	18.59	3.77	1	0
52	反射器	2	2	个	3.77	0.78	1	0



续表 5-4

序号	零部件或 工序	级	数量	单位	中国单价 (¥)	泰国单价 (\$)	变量 (中)	变量 (泰)
53	前位灯	2	2	个	7.41	1.43	1	0
54	后示廓灯	2	2	个	7.41	1.43	1	0
55	前示廓灯	2	2	个	7.41	1.3	1	0
56	线束总成	2	1	个	195	35.1	1	0
57	扎带	2	1	套	12.2928	1.69	0	1
58	过线胶圈/橡 胶衬套	2	10	个	0.26	0.13	1	0
59	双股线带插头	2	4	个	3.77	0.52	0	1
60	两孔线夹上下 座	2	15	套	0.533	0.13	1	0
61	气路卡套接头	2	1	套	135.889	27.3	1	0
62	单向阀	2	1	个	12.246	3.9	1	0
63	继动阀	2	1	个	96.239	18.2	1	0
64	工具箱	2	1	个	702	124.8	1	0
65	紧固件	2	1	套	737.49	130	1	0
66	反光贴	2	76	个	1.43	0.26	1	0
67	三角回复反射 器	2	2	个	3.77	0.65	1	0
68	尾部标志板	2	2	个	51.506	8.45	1	0
69	反光贴	2	12	个	1.43	0.26	1	0
70	铆钉	2	10	个	0.13	0.23	1	0
71	油漆	2	3	kg	53.3	7.8	0	1
72	粉末	2	21	kg	19.11	2.6	0	1



续表 5-4

序号	零部件或 工序	级	数量	单位	中国单价 (¥)	泰国单价 (\$)	变量(中)	变量(泰)
73	固化剂	2	1	kg	13	1.95	0	1
74	环氧树脂	2	4.21	kg	42.9	5.46	0	1

数据来源：价格信息为CV公司数据经脱敏处理，结果经solver计算所得

此供应链选择方案下，骨架车总价值为¥107,583.82，泰国价值增值占比 37.66%。从解中可以得出以下结论：

- 1) 车轴的生产过程以 BC 轴为分界线，组装 1 及其之前的挤压焊接工序和零部件采购均在中国完成，车轴在中国做成半成品，以 BC 轴的状态连同后续工序所需的中国供应商零部件一起发往泰国工厂；
- 2) 工艺方面，泰国的加工成本均高于中国。究其原因，主要有两个方面：第一，泰国的用电均价高于中国，据泰方工厂反馈其用电成本约为 5 泰铢/度（折合人民币约 1 元），中国工厂可利用电网的谷电优惠将用电成本控制在六七毛；第二，泰国因其工人效率较低，工人成本高于中国工人。
- 3) 此外，各部件之间的价值差异极大，空气悬挂、轮胎、钢结构等部件对价值占比国别的贡献有较大影响，且其中泰价格差异不大，若想显著提高泰国价值增值占比，可考虑从空气悬挂和轮胎着手，以较小的成本代价换取较大的价值增值。
- 4) 大部分骨架车所需的工业品的中国报价有较高竞争力，多数零部件的供应商都选择了中方。



第六章 结论与展望

本文研究的内容是基于价值链的供应链网络构建，文章基于CV公司的实际情况出发，在中美贸易摩擦和中国制造型企业的贸易难题的背景之下，通过分析美国贸易政策及原产地规则对于价值链的要求，在供应链设计之初融入了价值链的定量约束，最终通过运筹学中的0-1整数规划建模，遴选出了一套既满足产品本土化要求，又使得整个供应链成本最低的网络决策方案，为CV企业解决实际问题提供了科学合理的决策依据。

具体的研究内容包括以下几个方面：

- (1) 通过对中美贸易局面以及双方贸易摩擦的局面描述，较为全面的阐述了中国跨国制造型企业出海贸易尤其是输美贸易困境，通过列举了部分企业的应对举措，得出产品及服务的本土化可以有效对反规避调查等贸易制裁措施这一结论。
- (2) 通过全球价值链及供应链网络设计的定义概念、发展路径及使用条件等方面对支撑论文的理论框架做了详细论述，得出从价值链的角度构建供应链网络的必要性。
- (3) 以制造型企业CV公司的骨架车为例，全方面其所面临的具体问题。并根据CV公司的全球布局，及其产品的特点，分析描述了CV的四级供应链网络，发现 CV公司的供应链网络设计的核心问题是供应商及部分加工工序的决策。
- (4) 通过对美国贸易政策的分析，得出35%的价值占比是美国对于产品本土化理解的重要决策依据，并作为CV公司构建骨架车供应链的约束条件。
- (5) 分析了CV公司骨架车价值链，并将其作为模型的目标函数，建立了CV公司骨架车供应链决策模型，并利用solver解出既满足骨架车泰国价值增值占比的要求，又使得整个供应链成本最低的供应链决策方案

论文的创新之处：

- (1) 价值链理论和供应链理论的结合：在企业运营过程中，价值链与供应链因其关注角度不同，极少有结合使用的场景。但在本论文的案例中，CV公司处于应对中美贸易摩擦的角度在第三国重构供应链网络，而美国政府对于第三国产品的原产地认证又存在价值链上的要求，这给供应链网络设计理论和价值理论提供了一次绝佳的商



业实践。

- (2) 运用了运筹学中0-1整数规划模型，帮助CV公司用数学的思维定量解决了供应链决策问题，求得了满足价值链约束条件下，整个供应链成本最低的那个供应链结构。

论文的不足之处：

- (1) 未考虑模型真实情况的动态性。建模过程对数据的静态性做了基本假设，但真实情况下诸如中美汇率、海运价格、原材料价格等数据都在随着时间而变化，可能会对模型计算的最终结果产生影响；
- (2) 单一目标函数的局限性。论文建模的目标函数选取是使得整个供应链总成本最低。但实际情况中，企业还会考虑诸如供应链稳定性，供应链柔性等等。

未来可完善的研究方向：

- (1) 全面网络构建。随着CV公司业务不断增长，针对骨架车业务的供应链网络也会不断拓展，参与供应链的网络节点不断增多后，可将流量分配、产能规划、库存管理等问题都纳入供应链成本优化问题中；
- (2) 降低供应链风险。随着泰国工厂业务落地，会有更多的供应商纳入考量范畴，为提升整个供应链的抗风险能力，考虑同种产品使用多家供应商的情况。
- (3) 考虑环境因素对模型影响。随着环保意识的普及，越来越多的企业开始意识到绿色供应链的必要性。考虑如何从原材料采购，生产，包装，运输整个物流过程中，对环境的影响最小，可使用多目标决策的供应链网络优化模型。



参考文献

- [1] 沈国兵. 2019 美国贸易逆差的成因及可持续性研究——兼对《美国贸易逆差研究》的评述[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2020, 35(06):105-110.
- [2] Badlwin Richard. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization [M]. Harvard University Press, 2017.
- [3] 陈继勇. 中美贸易战的背景、原因、本质及中国对策[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2018(9):72-81.
- [4] 朱雪忠, 徐晨倩. 大国竞争下的涉华337调查与中国应对之策[J]. 科学学研究, 2021, 39(05):805-813.
- [5] 任靓. 特朗普贸易政策与美对华“301”调查[J]. 国际贸易问题, 2017(12):153-165.
- [6] 吴郁秋. 美国对华337调查的现状与政治经济学分析[J]. 国际经贸探索, 2008(10):53-57.
- [7] Bown, C.P. Phase One China Deal: Steep Tariffs Are the New Normal[EB/OL], Peterson Institute for International Economics, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/phase-one-china-deal-steep-tariffs-are-new-normal>, 2020.
- [8] Maurizio Zanardi. Anti-dumping: What are the Numbers to Discuss at Doha[J]. The World Economy, Vol.27, Issue.32004:403-433.
- [9] 王孝松, 翟光宇, 林发勤. 反倾销对中国出口的抑制效应探究[J]. 世界经济, 2015, 38(05):36-58.
- [10] 刘佳. 美国对中国反倾销的贸易效应和非贸易效应 [D]. 复旦大学, 2010.
- [11] 王火灿. WTO贸易救济体系:1995—2010年回顾与评析[J]. 世界贸易组织动态与研究, 2011, 18(02):65-74.
- [12] 乔小勇, 朱相宇. 国外对华实施反补贴政策的关键决策影响因素的实证研究——基于ASGM与2004-2009年国外对华发起的38起反补贴案件数据[J]. 国际贸易问题, 2012(07):140-150.
- [13] 乔小勇. 国外对华实施反补贴政策的关键宏观决策影响因素实证研究[J]. 中国软科学, 2011(12):24-34.
- [14] Gawande K. The structure of lobbying and protection in U.S agriculture[M], World Bank Policy Research Working Paper, 2005.
- [15] 管传靖. 全球价值链与美国贸易政策的调适逻辑[J]. 世界经济与政治, 2018, 459(11):120-



- 157.
- [16]王伶俐, 王会龙. 美国“301条款”合规性透析及我国的应对策略[J]. 对外经贸实务, 2021 (1): 41-44.
- [17]沈国兵. 显性比较优势: 中国产品遭受美国反倾销的魔咒吗? [J]. 财经研究, 2012, 38 (08): 122-134.
- [18]刘梓怡. 美国对华的贸易救济调查及应对策略研究[D], 商务部国际贸易经济合作研究院, 2011.
- [19]余盛兴, 林敏, 王乐, 陈梵. 反补贴调查中“公共机构”认定困境[J]. 上海法学研究, 2020 年第 18 卷, 101-108.
- [20]查贵勇. 2020年境外对华反规避调查趋势及典型案例评析[J]. 经济与管理科学, 2021, (06), 48-52.
- [21] Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance[M], New York: The Free Press, 1985.
- [22] Kogut, B., Designing Global Strategies: and Competitive Value-added Chains[J]. Sloan Management Review, 1985 (264): 15-28.
- [23] Gereffi, G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of International Economics, 48(1): 3 7-70.
- [24] Dedrick, J.; Kraemer, K. L.; Linden, G. 2010. Who Profits from Innovation in Global Value Chains?: A Study of the iPod and notebook PCs[J], Industrial and Corporate Change 19(1), 81-116.
- [25] Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management[M]. Pearson, Harlow, 1998.
- [26] Fugate, Brian S., John T. Mentzer. Dell's Supply Chain DNA[J]. Supply Chain Management Review, V.8, No.7 (Oct. 2004), pp. 20-24.
- [27] Ferdows, K., Lewis, M. A., Machuca, J. A. D., 2004. Rapid-fire fulfillment[J]. Harvard Business Review 82 (11), 104-111.
- [28] Ruggero Golini, Federico Caniato and Matteo Kalchschmidt. Linking global value chains and supply chain management: evidence from the electric motors industry[J], Production Planning & Control, 2016: 934-951.
- [29] Lamming, R., Johnsen, T., Zheng, J., Harland, C., 2000. An initial classification of supply networks[J]. International Journal of Operations and Production Management 20 (6), 675-691.
- [30] Matthias Holweg, Petri Helo. Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design[J]. Int. J. Production Economics 147 (2014) 230-238, 2014



[31] 《U.S. Generalized System of Preferences》.Office of the United States Trade Representative,
Dec.2019,14.

[32] U.S. Rules of Origin, May 2004, U.S. Office of Regulations and Rulings, 15.